7

動量

我們在這一課會學到

- 不同類型的碰撞
- 動量的意義
- 動量守恆定律
- 淨力與物體動量變化的關係

7.1 動量守恆

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

影片

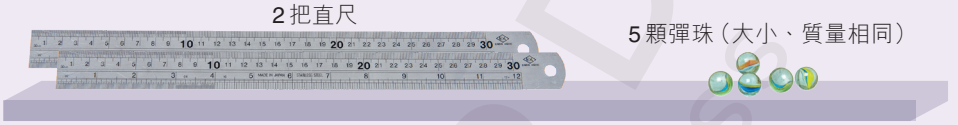
→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

動手做

相撞的彈珠

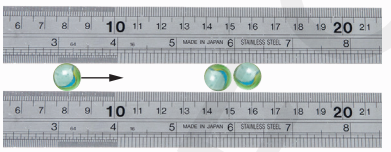
用具

2把直尺　　5顆彈珠（大小、質量相同）

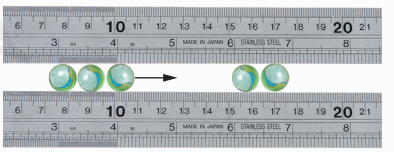


做法

1 用兩把直尺造成一道狹縫，讓兩顆彈珠靠在一起並靜置在狹縫中，把另一顆彈珠沿狹縫推向它們。



2 讓不同數量的彈珠相撞，例如把三顆彈珠撞向兩顆靜止的彈珠。



結果

碰撞後有多少顆彈珠移動？

假設以上活動所用的彈珠每顆質量為 0.3 kg。當一顆彈珠以向右 4 m s^{-1} 的速度撞向另外兩顆靜止的彈珠，會有多個符合能量守恆定律的結果（圖 7.1a）。

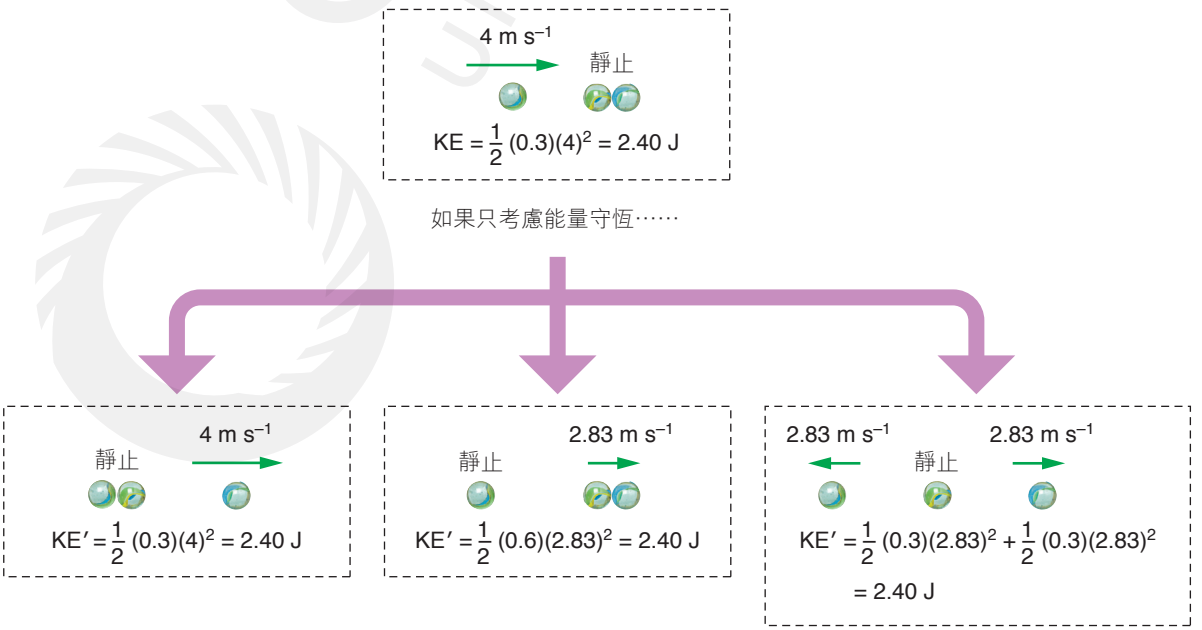


圖 7.1a 設 m = 0.3 kg、u = 4 m s^{-1} 時一些符合能量守恆定律的結果

然而，活動的結果卻顯示在**碰撞**後移動的彈珠數目，總是相等於在碰撞前移動的彈珠數目。這個結果單憑能量守恆定律是無法解釋得到的，似乎物體的碰撞還遵從另一個定律（圖 7.1b）。我們會在這一節把這個定律找出來。

圖 7.1b 碰撞的例子

DSE 重點

認識動量為一個有關物體運動的量，並定義動量為 $p = mv$。

DSE 試題

23(1A)Q4

1 動量

質量與速度的乘積（即 mv）對研究碰撞十分重要。這個乘積稱為**動量**，通常以符號 p 代表。在國際單位制中，動量的單位是公斤米 / 秒（kg m s^{-1}）。

$$p = mv$$

動量 (kg m s^{-1})　質量 (kg)　速度 (m s^{-1})

根據上述定義，同一物體的速度愈高，它的動量便愈大（圖 7.1c）。

(i) 緩慢移動的球　(ii) 快速移動的球

圖 7.1c 球在快速移動時具有較大的動量

碰撞 collision　動量 momentum

如果兩個物體以相同的速度移動，則質量較大的物體具有較大的動量（圖 7.1d）。

圖 7.1d 當兩隻象以相同速度移動，質量較大的象比質量較小的象具有較大的動量

留意以下幾點：

1 動量是矢量，它的方向與速度相同。

2 如果不同物體沿同一直線移動，它們動量的方向便可以用正號和負號表示。把它們的動量加起來，便可得出所有物體的總動量（圖 7.1e）。

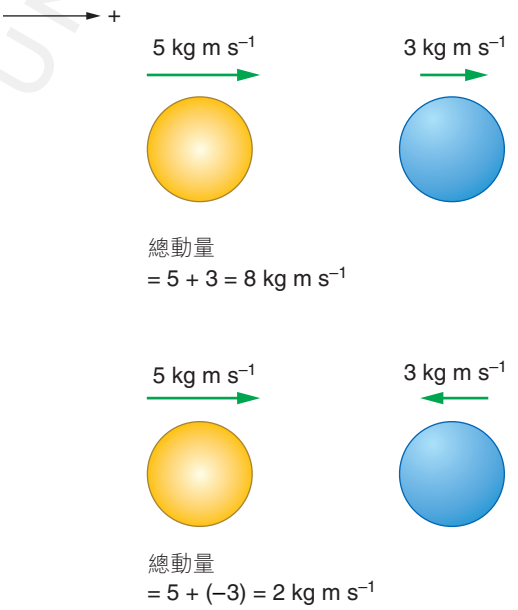
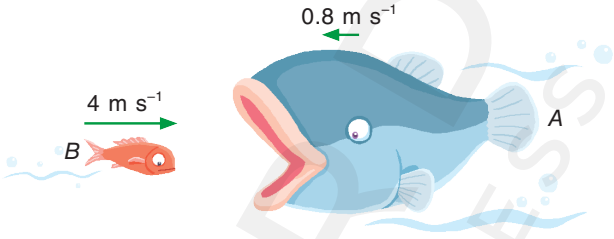


圖 7.1e 計算總動量

例題 1 計算動量

A 和 B 兩條魚游向對方。A 的質量是 5 kg，以 0.8 m s^{-1} 向左游。B 的質量是 0.6 kg，以 4 m s^{-1} 向右游。計算牠們各自的動量和兩者的總動量。



題解

取向左為正。

應用 $p = mv$.

$p_A = 5 \times 0.8 = 4$ kg m s^{-1}

A 的動量是向左 4 kg m s^{-1}。

$p_B = 0.6 \times (-4) = -2.4$ kg m s^{-1}

B 的動量是向右 2.4 kg m s^{-1}。

$p_A + p_B = 4 + (-2.4) = 1.6$ kg m s^{-1}

牠們的總動量是向左 2.4 kg m s^{-1}。

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 物體的動量方向必然與下列哪個量的方向相同？

A　該物體的位移

B　該物體的速度

C　該物體的加速度

D　作用於該物體的淨力

2 設下列各物體的質量為 m，它以速度 v 移動時，動量為 p。完成表 a。

物體	m	v	p
A	0.5 kg	6 m s^{-1}	
B		2.5 m s^{-1}	8 kg m s^{-1}
C	0.02 kg		−3 kg m s^{-1}

表 a

3 圖 a 顯示一個人和一隻鳥。

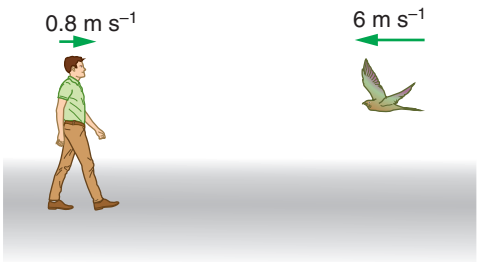


圖 a

取向右為正，完成表 b。

物體	m	v	p
人	60 kg		
鳥	100 g		

表 b

DSE 重點

說出動量守恆定律。

解決有關一維動量的問題。

DSE 試題

17(1B)Q2, 18(1A)Q12, 20(1A)Q8, 23(1A)Q11

與小車保持安全距離。

模擬程式影片

→ 這模擬程式模擬實驗 7a。

→ 這影片示範實驗 7a。

2 動量守恆定律

在以下幾個實驗中，我們會讓小車互相碰撞，從而研究它們在碰撞前後的動量。

實驗 7a ／ 小車碰撞（裝上魔術貼）

1 如圖 a 所示裝置實驗器材，兩車上的魔術貼互相對準。

圖 a

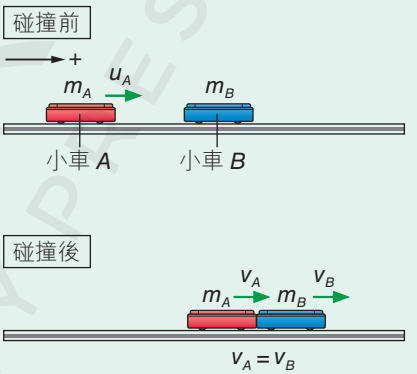


圖 b

2 開始記錄數據。急速地推小車 A 一下，使它撞向靜止的小車 B。碰撞後兩車會緊貼在一起（圖 b）。

3 記錄兩車在剛碰撞前和剛碰撞後的速度。

4 改變小車 A 的質量並重複實驗。

預防措施 這些預防措施旨在減少外力。

在車輪加潤滑油來減低摩擦力。確保跑道水平放置。

討論

哪一個物理量在碰撞中守恆？

圖 7.1f 和表 7.1a 顯示實驗的一些樣本結果。學生閱讀 *v–t* 線圖時，應取碰撞前一刻和剛碰撞後的速度。

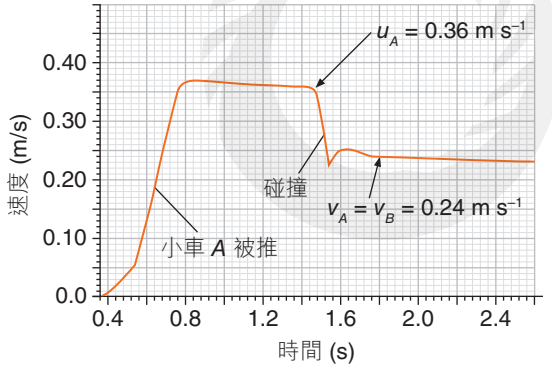


圖 7.1f 實驗 7a 的一幅樣本 *v–t* 線圖（m_A = 1 kg、m_B = 0.5 kg）

測試	m_A / kg	m_B / kg	碰撞前 ($u_B = 0$)	碰撞後 ($v_B = v_A$)
			u_A / m s^{-1}	v_A / m s^{-1}
1	0.50	0.50	0.12	0.06
2	1.00	0.50	0.36	0.24
3	1.50	0.50	0.40	0.29

表 7.1a 實驗 7a 的樣本結果（測試 2 對應圖 7.1f）

表 7.1b 顯示實驗的結果分析。

測試	碰撞前的動量 / kg m s^{-1}			碰撞后的動量 / kg m s^{-1}		
	p_A	p_B	總動量 p	p_A	p_B	總動量 p
1	0.06	0	0.06	0.03	0.03	0.06
2	0.36	0	0.36	0.24	0.12	0.36
3	0.60	0	0.60	0.44	0.15	0.59

考慮實驗誤差的影響後，可見小車的總動量在碰撞前後是相同的。

表 7.1b 實驗7a 的結果分析

其中一個可能的實驗誤差來源是碰撞期間作用於小車的阻力。

▶ 雖然每輛小車的動量在碰撞後都出現變化，但考慮實驗誤差的影響後，我們可從實驗結果推斷出兩車的總動量守恆。在其他類型的碰撞中，也會得出這樣的結果嗎？

與小車保持安全距離。

影片

→ 這影片示範實驗 7b。

實驗 7b ／ 小車碰撞（裝上軟膠粒）

1 如圖 a 所示裝置實驗器材，在小車 A 裝上軟膠粒。

2 測量時取向右為正。

3 開始記錄數據。把小車 A 推向靜止的小車 B（圖 b）。

4 記錄兩車在剛碰撞前和剛碰撞後的速度。

5 改變小車 B 的質量並重複實驗。

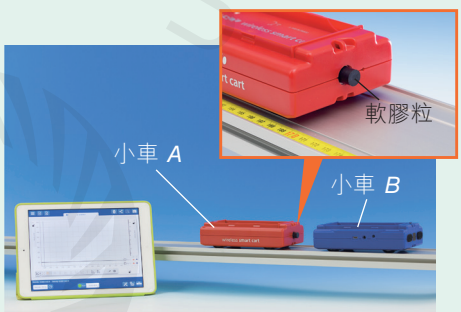


圖 a

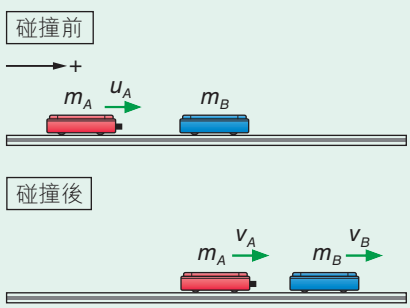


圖 b

預防措施

在車輪加潤滑油來減低摩擦力。確保跑道水平放置。

討論

兩車的總動量在碰撞中是否守恆？

✎ 在彈性碰撞中，如果 $m_A = m_B$，小車 *A* 撞上靜止的小車 *B* 後會立即停下。可是，兩輛小車的質量可能有微細的差異，或跑道並非完全水平，令實驗做不到上述結果。

⚠ 與小車保持安全距離。

模擬程式影片

→ 這模擬程式模擬實驗 7c。

→ 這影片示範實驗 7c。

實驗 7c ／ 小車碰撞（裝上磁緩衝片）

1 在兩輛小車上安裝磁緩衝片。緩衝片要互相對準（圖 a），確保兩車靠近時可互相排斥。

2 重複實驗 7b 步驟 2 至 4。

3 改變小車 *A* 的質量並重複實驗。

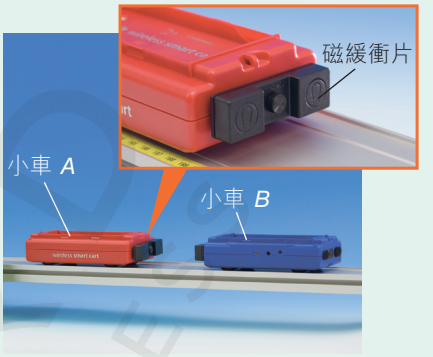


圖 a

預防措施

在車輪加潤滑油來減低摩擦力。
確保跑道水平放置。

討論

兩車的總動量在碰撞中是否守恆？

圖 7.1g 和 7.1h 展示從以上兩個實驗得出的一些樣本 *v*–*t* 線圖，表 7.1c 和 7.1d 顯示實驗的結果分析。

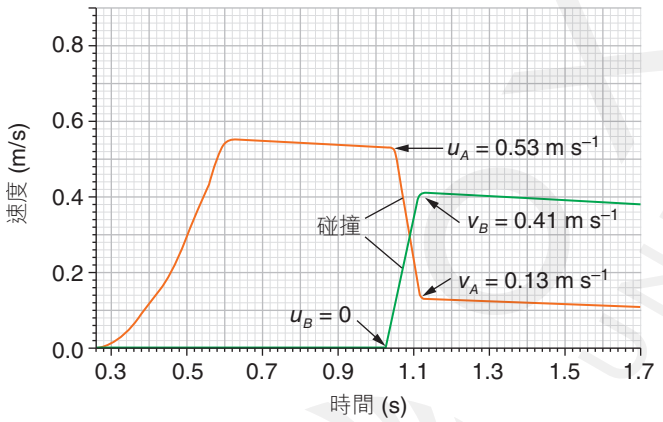


圖 7.1g 實驗 7b 的一幅樣本 *v*–*t* 線圖（$m_A = m_B = 0.5$ kg）

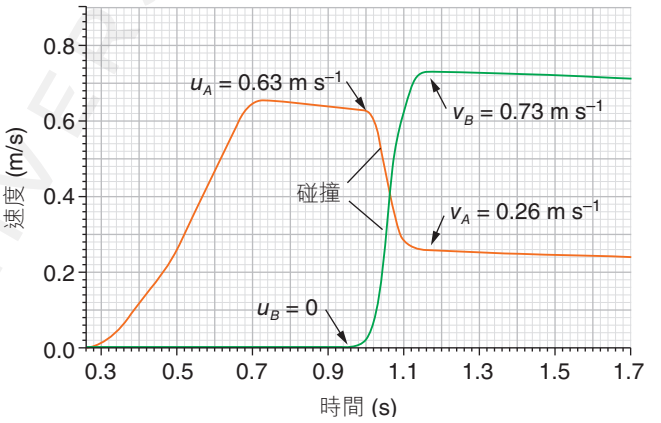


圖 7.1h 實驗 7c 的一幅樣本 *v*–*t* 線圖（m_A = 1 kg、m_B = 0.5 kg）

測試	m_A / kg	m_B / kg	碰撞前			碰撞後		
			u_A / m s^{-1}	u_B / m s^{-1}	總動量 p / kg m s^{-1}	v_A / m s^{-1}	v_B / m s^{-1}	總動量 p / kg m s^{-1}
1	0.50	0.50	0.53	0	0.27	0.13	0.41	0.27
2	0.50	1.00	0.64	0	0.32	0.10	0.27	0.32
3	0.50	1.50	0.44	0	0.22	0.04	0.13	0.22

考慮實驗誤差的影響後，可見小車的總動量在碰撞前後是相同的。

表 7.1c 實驗 7b 的結果分析（測試 1 對應圖 7.1g）

測試	m_A / kg	m_B / kg	碰撞前			碰撞後		
			u_A / m s^{-1}	u_B / m s^{-1}	總動量 p / kg m s^{-1}	v_A / m s^{-1}	v_B / m s^{-1}	總動量 p / kg m s^{-1}
1	0.50	0.50	0.29	0	0.15	0	0.29	0.15
2	1.00	0.50	0.63	0	0.63	0.26	0.73	0.63
3	1.50	0.50	0.53	0	0.80	0.30	0.68	0.79

考慮實驗誤差的影響後，可見小車的總動量在碰撞前後是相同的。

表 7.1d 實驗7c 的結果分析（測試2對應圖7.1h）

同樣，在實驗 7b 和 7c 中，我們考慮實驗誤差的影響後，可從實驗結果推斷出兩輛小車的總動量都守恆。

我們接下來會多研究一種情況：爆炸。爆炸發生時，一個物體會分裂為兩個或以上的碎片，這個過程可視作一種特殊的碰撞。

與小車保持安全距離。

模擬程式影片

→ 這模擬程式模擬實驗 7d。

→ 這影片示範實驗 7d。

實驗 7d ／「爆炸」

1 如圖 a 所示裝置實驗器材，當中一輛小車設有彈簧柱塞。

2 測量時取向右為正。

3 開始記錄數據。輕擊彈簧柱塞來把它鬆開，兩車便會發生「爆炸」，並向兩邊彈開（圖 b）。

4 記錄兩車在剛爆炸後的速度。

5 改變小車 A 的質量並重複實驗。

圖 a

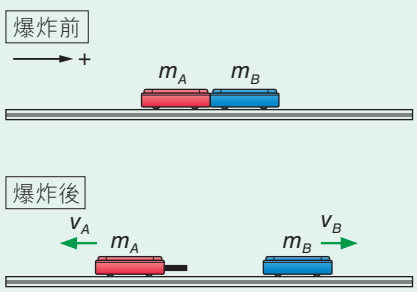


圖 b

預防措施

在車輪加潤滑油來減低摩擦力。確保跑道水平放置。

討論

兩車的總動量在爆炸中是否守恆？

圖 7.1i 和表 7.1e 顯示實驗的樣本結果。

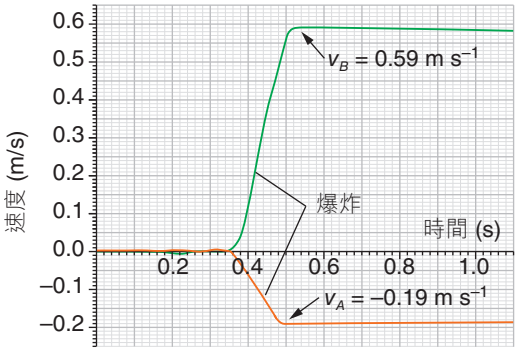


圖 7.1i 實驗7d 的一幅樣本 *v*–*t* 線圖 (m_A = 1.5 kg、m_B = 0.5 kg)

測試	m_A / kg	m_B / kg	爆炸後		
			v_A / m s^{-1}	v_B / m s^{-1}	總動量 p / kg m s^{-1}
1	0.50	0.50	−0.54	0.58	0.02
2	1.00	0.50	−0.30	0.63	0.02
3	1.50	0.50	−0.19	0.59	0.01

表 7.1e 實驗7d 的結果分析，爆炸前所有小車的動能都等於零（測試3對應圖7.1i）

爆炸後，雖然每輛小車的動量都不小，但它們的總動量卻近乎零。考慮實驗誤差的影響後，我們可從實驗結果推斷出兩輛小車的總動量在爆炸中守恆。

如果把參與撞擊的物體看作是一個系統，從以上實驗結果便可看出，不管系統發生哪一種碰撞，它的總動量都是守恆的。這就是**動量守恆定律**：

事實上，如果系統受淨外力作用，它的總動量便會改變。單元7.2會討論這種情況。 ▶

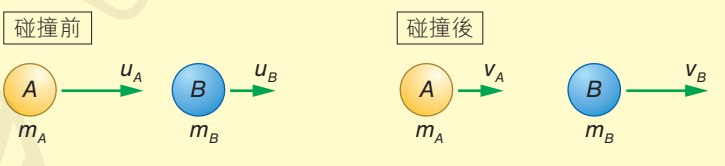
只要系統不受淨外力作用，它的總動量便會守恆。

對正碰撞：兩個物體在碰撞前後都沿同一直線移動。 ▶

如果系統由 *A* 和 *B* 兩個物體組成，而它們發生對正碰撞，動量守恆定律便可以寫成：

碰撞前的總動量 = 碰撞後的總動量

$$m_A u_A + m_B u_B = m_A v_A + m_B v_B$$



相關知識

單元4.1討論過系統、內力和外力。 ▶

留意以下重點（圖 7.1j）：

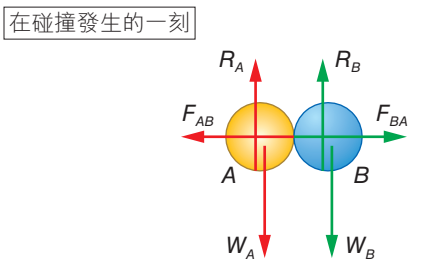


圖 7.1j 作用於 *A* 和 *B* 的力

動量守恆定律 law of conservation of momentum

作用於物體之間的力 F_{AB} 和 F_{BA} 都是內力。

1 考慮由 ***A* 和 *B* 組成的系統**時，作用於該系統的外力便包括 A 和 B 的重量，以及來自地面的法向力。如果重量和法向力可互相抵銷，則淨外力為零，因此物體的總動量便會守恆。

2 考慮**只由 *A* 組成的系統**時（圖 7.1k），F_{AB} 就會變成外力。由於淨外力非零，因此 A 的動量便會改變。

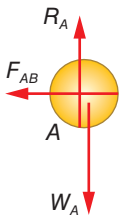


圖 7.1k 作用於 A 的力

兩個物體在碰撞時互相施加的力一般都不是恆定的，因此在解答有關碰撞的問題時，動量守恆定律通常比牛頓運動第二定律更合用。以下例子展示一些解題的基本方法。

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 解難

應用動量守恆定律

① 選取正方向。

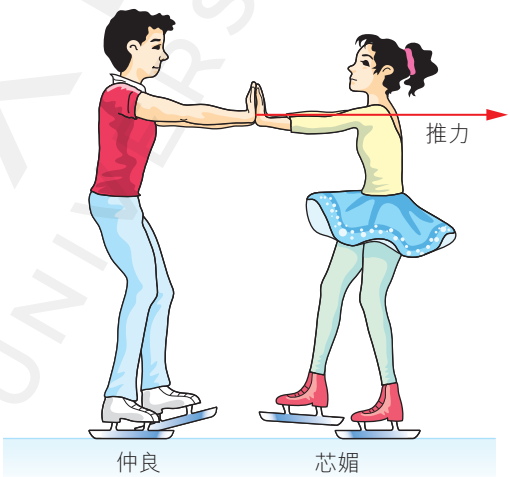
② 檢查作用於系統的外力。淨外力是零，動量才會守恆。

③ 根據動量守恆來建立方程。

④ 解方程。

例題 2 在冰上互推

仲良和芯媚站在冰面上。仲良用恆力推了芯媚 0.5 s 後，她便以 0.9 m s^{-1} 向右移動。仲良的質量是 60 kg，芯媚的質量是 55 kg。假設冰面施於二人的摩擦力可略去不計，仲良推開芯媚後，他的速度是多少？



題解

取向右為正。

根據動量守恆定律，

提提你

$u_A = 0$ 和 $u_B = 0$

$$m_A u_A + m_B u_B = m_A v_A + m_B v_B$$

$$0 + 0 = 60 v_A + 55 \times 0.9$$

$$v_A = -0.825 \text{ m s}^{-1}$$

仲良推開芯媚後，他的速度是向左 0.825 m s^{-1}。

試一試用牛頓運動第二定律來解題。

例題 3　碰撞後一起移動的小車

在光滑的水平跑道上，質量為 0.5 kg 的小車 A 以 2 m s^{-1} 向左移動，撞上靜止的小車 B 後，兩者一起以 0.4 m s^{-1} 向左移動。

(a) 求小車 B 的質量 m。

(b) 求兩輛小車在碰撞前和碰撞後的總動能。

提提你

由於跑道是水平而光滑的，因此作用於系統（兩輛小車）的淨外力是零。

提提你

兩輛小車在碰撞後一起移動，可被視為單一物體。

題解

(a) 取向左為正。

根據動量守恆定律，

$$m_A u_A + m_B u_B = (m_A + m_B)v$$

$$0.5 \times 2 + 0 = (0.5 + m) \times 0.4$$

$$m = 2 \text{ kg}$$

(b) 碰撞前的總動能 $= 0 + \frac{1}{2} \times 0.5 \times 2^2 = 0.5$ J

碰撞後的總動能 $= \frac{1}{2} \times (0.5 + 0.5) \times 0.5^2 = 0.125$ J

簡易練習 1

1 參看圖 a。

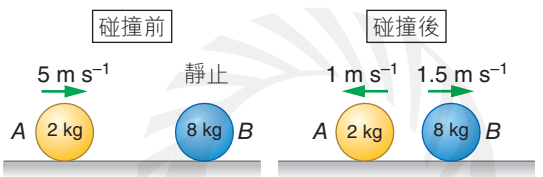


圖 a

取向右為正，求以下物理量。

m_A = _____　u_A = _____　v_A = _____

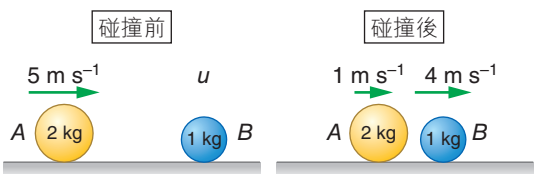
m_B = _____　u_B = _____　v_B = _____

2 小斕提起一個 2 kg 的球以 3 m s^{-1} 向前溜冰，然後以 10 m s^{-1} 把球向前投出。已知她的質量是 50 kg，求她在投球後的速度。

3 求下列情況中的**未知速度**，並找出**球在碰撞前和碰撞後的總動能**。假設沒有淨外力作用於那兩個球組成的系統。

(a)

(b)



DSE 重點

區別彈性和非彈性碰撞。

DSE 試題

13(1A)Q10, 14(1A)Q7, 16(1A)Q12, 19(1A)Q11, 22(1A)Q12

3 動量守恆與能量守恆

從例題3可發現（見 p.288），碰撞物體的總動能未必守恆。根據物體碰撞前和碰撞後的總動能變化，碰撞可分成兩大類別。

如果物體在碰撞中的總動能守恆，這種碰撞就稱為彈性碰撞，否則就是非彈性碰撞。

物體的總動能不守恆。 ▶ 如果物體碰撞後貼在一起，這種碰撞就是**完全非彈性碰撞**。

例如，一個皮球從高處掉到地面，並反彈到原來的高度，它和地面發生的就是彈性碰撞；相反，如果一隻雞蛋掉到地上後貼在地面，完全沒有反彈，這種就是完全非彈性碰撞（圖 7.1l）。

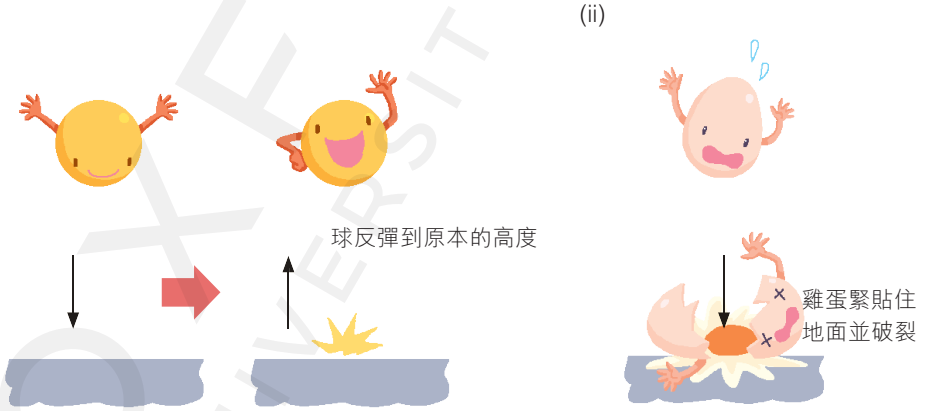


圖 7.1l (i) 彈性碰撞和 (ii) 完全非彈性碰撞

→ 這模擬程式讓學生隨意探索兩部小車之間不同的相互作用。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

類似的能量轉換發生於實驗7d中彈簧柱塞彈開的時候 (p.285)，以及例題2中兩人互相推開的時候 (p.287)。 ▶ 爆炸發生時，有些其他形式的能量會轉換為物體的動能，物體才得以分離。在這個過程中，物體的動能並不守恆。

表 7.1f 總結不同碰撞中的總動量和總動能是否守恆。

模擬程式

實驗	碰撞的類型	總動量守恆？	總動能守恆？
7a	完全非彈性碰撞	✓	✗
7b	非彈性碰撞	✓	✗
7c	彈性碰撞	✓	✓
7d	爆炸	✓	✗

在完全非彈性碰撞中，動能損失達最大值。 ▶

總動能會增加，因為彈簧柱塞儲存的彈性勢能轉換為小車的動能。 ▶

表 7.1f 不同碰撞中的總動量和總動能

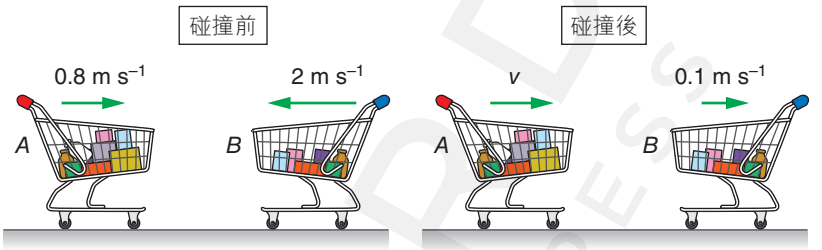
彈性碰撞 elastic collision　　非彈性碰撞 inelastic collision
完全非彈性碰撞 completely / perfectly inelastic collision

模擬程式

→ 這模擬程式容許學生在小車運動時把物體放到小車上，或把車上的物體推離小車，以研究動量是否守恆。

例題 4 向相反方向移動的購物車

質量為 10 kg 的購物車 A 以 0.8 m s^{-1} 向右移動，質量為 6 kg 的購物車 B 以 2 m s^{-1} 向左移動。兩車發生對正碰撞後，B 以 0.1 m s^{-1} 向右移動。假設作用於購物車的摩擦力可略去不計。



(a) 求 A 在碰撞後的速度。

(b) 求兩輛購物車損失的總動能。它們發生的是哪一種碰撞？

(c) 假設碰撞是完全非彈性，求兩輛購物車損失的總動能。

題解

取向右為正。

(a) 根據動量守恆定律，

$$m_A u_A + m_B u_B = m_A v_A + m_B v_B$$

$$10 \times 0.8 + 6 \times (-2) = 10 \times v_A + 6 \times 0.1$$

$$v_A = -0.46 \text{ m s}^{-1}$$

A 的速度是向左 0.46 m s^{-1}。

(b) 碰撞前的總動能 $= \frac{1}{2} \times 10 \times 0.8^2 + \frac{1}{2} \times 6 \times 2^2 = 15.2$ J

碰撞後的總動能 $= \frac{1}{2} \times 10 \times 0.46^2 + \frac{1}{2} \times 6 \times 0.1^2 = 1.09$ J

損失的總動能 $= 15.2 - 1.09 = 14.1$ J

它們發生的是非彈性碰撞。

(c) 根據動量守恆定律，

$$m_A u_A + m_B u_B = (m_A + m_B) v_B$$

$$10 \times 0.8 + 6 \times (-2) = (10 + 6) \times v$$

$$v = -0.25 \text{ m s}^{-1}$$

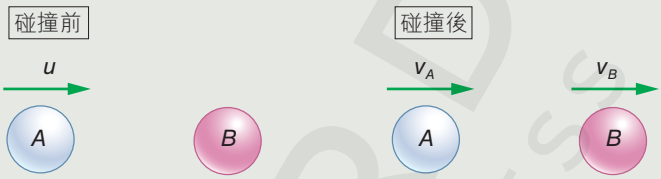
碰撞後的總動能 $= \frac{1}{2} \times (10 + 6) \times 0.25^2 = 0.5$ J

損失的總動能 $= 15.2 - 0.5 = 14.7$ J

知多一點

彈性碰撞的特殊情況

假設物體 A 以速率 u 向前移動，並與靜止的物體 B 發生對正碰撞，碰撞是彈性的。A 的質量是 m，B 的質量是 M。在 $m = M$ 這個特殊情況，碰撞後 A 就會停下，B 則以速率 u 向前移動。這個結果的證明如下：



根據動量守恆定律，

$$mu + 0 = mv_A + mv_B$$

$$u = v_A + v_B \quad \ldots\ldots\ldots (1)$$

由於總動能在彈性碰撞中守恆，

$$\frac{1}{2}mu^2 + 0 = \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$u^2 = v_A^2 + v_B^2 \quad \ldots\ldots (2)$$

把 (1) 代入 (2)：

$$(v_A + v_B)^2 = v_A^2 + v_B^2$$

$$2v_Av_B = 0$$

$v_A = 0$ 或 $v_B = 0$（捨去，因為 $v_A = u$ 不可能發生）

根據 (1)，

$$u = 0 + v_B$$

$$v_B = u$$

影片

→ 這影片示範定桿。

桌球手打出的定位球就是這種碰撞的例子。

如果打出定位球，白球就會與10號球發生對正碰撞，並在碰撞後停下

在上述彈性碰撞中，以下兩個情況也值得研究。

1 如果 $m \ll M$，A 便會以速率 u 反彈，B 則保持靜止。

2 如果 $m \gg M$，A 便會繼續以速率 u 向前移動，B 則以速率 $2u$ 向前移動。

你可嘗試證明上述情況。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 辨別下列各碰撞的類型（彈性、非彈性或完全非彈性）：

(a) 球撞上牆壁，再以相同速率反彈。

(b) 汽車撞上燈柱並停下。

(c) 球從 1 m 高處下落後反彈，達至離地 0.8 m 的最高點。

簡易練習 2

1 物體 X 的質量為 2 kg，物體 Y 的質量為 4 kg。表 a 顯示兩者發生不同碰撞前後的速度（取向右為正），已知沒有淨外力作用於兩者組成的系統。完成下表。

碰撞	碰撞前		碰撞後	
	u_X / m s^{-1}	u_Y / m s^{-1}	v_X / m s^{-1}	v_Y / m s^{-1}
A	2		−2	−2
B	−4	0	−1	
C		1	1	−1.5

2 辨別題 1 中各碰撞的類型。

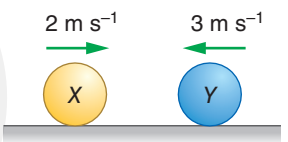
☆ 香港中學文憑考試 2019 年卷一甲部 Q11

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1　兩球相撞

在光滑的水平面上，球 X 和 Y 發生對正碰撞。X 的質量是 50 g，Y 的質量是 200 g。剛發生碰撞前，X 以 2 m s^{-1} 向右移動，Y 以 3 m s^{-1} 向左移動。碰撞後可能出現下列哪個結果？



(1) X 停下。

(2) Y 停下。

(3) Y 以 2 m s^{-1} 向左移動。

A　只有 (1)　　B　只有 (3)

C　只有 (2) 和 (3)　　D　(1)、(2) 和 (3)

題解

取向右為正。

碰撞前的總動量

$= m_X u_X + m_Y u_Y$

$= 0.05 \times 2 + 0.2 \times (-3)$

$= -0.5 \text{ kg m s}^{-1}$

碰撞前的總動能

$= \frac{1}{2} m_X u_X^2 + \frac{1}{2} m_Y u_Y^2$

$= \frac{1}{2} \times 0.05 \times 2^2 + \frac{1}{2} \times 0.2 \times 3^2$

$= 1 \text{ J}$

考慮 (1)：

由於總動量守恆，如果 X 在碰撞後停下，Y 便必須向左移動，也就是說 Y 會穿過 X，但這個情況不可能出現。

常見錯誤
學生可能沒留意這個情況。

∴ (1) 的情況不可能出現。

考慮 (2)：

根據動量守恆定律，

$m_X u_X + m_Y u_Y = m_X v_X + m_Y v_Y$

$-0.5 = 0.05 v_X + 0$

$v_X = -10 \text{ m s}^{-1}$

碰撞後的總動能

$= \frac{1}{2} \times 0.05 \times 10^2 = 2.5 \text{ J} >$ 碰撞前的總動能

這個結果違反能量守恆定律。

常見錯誤
學生可能沒有察覺碰撞後的總動能不可大於碰撞前的總動能。

∴ (2) 的情況不可能出現。

考慮 (3)：

根據動量守恆定律，

$m_X u_X + m_Y u_Y = m_X v_X + m_Y v_Y$

$-0.5 = 0.05 v_X + 0.2 \times (-2)$

$v_X = -2 \text{ m s}^{-1}$

由於 v_X 與 v_Y 相同，因此 Y 不會穿過 X。

碰撞後的總動能

$= \frac{1}{2} \times 0.05 \times 2^2 + \frac{1}{2} \times 0.2 \times 2^2 = 0.5 \text{ J} <$ 碰撞前的總動能

∴ (3) 的情況可能出現。

∴ 答案是 B。

▶ 複習 7 Q22 (p.322)

對與錯

偉光站在冰面上，接到可莉投的球後便開始向後移動。

假如偉光並非把球接住，而是把球擋住使它反彈回去，會發生甚麼事情？

✗ 他會以較低速率向後移動。

✓ 他會以更高速率向後移動。

根據動量守恆定律，

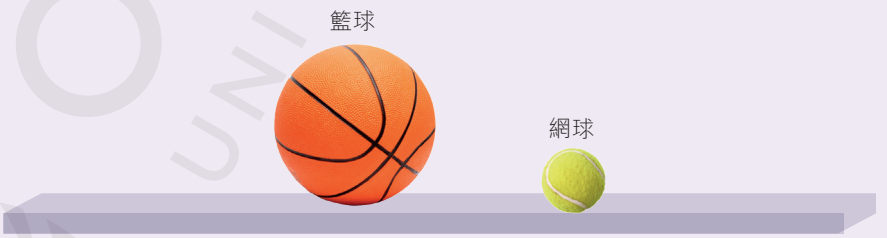
$m_Av_A + m_Bv_B =$ 碰撞前的總動量

取向右為正。如果球反彈，球的動量 (m_Bv_B) 會變為負數，所以偉光的動量 (m_Av_A) 會增加，這表示他的速度 (v_A) 也會增加。

動手做

球疊球

用具



做法

在室外空曠的地方，把網球放在籃球上，然後放手讓兩個球同時下落。

結果

網球和籃球會否回到下落前的位置？

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

當心網球反彈時或會打中人或物件。

試完成複習 7 Q32（見 p.325），估算網球可到達多高。 ▶

4 動量守恆的例子

a 手槍和大炮的反衝

因為動量守恆，手槍向前發射子彈時會出現**反衝**現象（往後移），手槍和子彈的總動量因而保持為零（圖 7.1m）。槍手要對槍施力，才可阻止它向後移動。

同樣，大炮發射炮彈時也會出現反衝。舊式大炮設有質量龐大的底座，以減低反衝速度。有些新式大炮設有腳架穩定器，能阻止整台大炮向後移動（圖 7.1n）。

圖 7.1m 手槍發射子彈時會出現反衝

圖 7.1n 設有腳架穩定器的大炮

b 氣槍子彈的速率

氣槍子彈的速率頗高，不易直接測量，但可以靠圖 7.1o 中的裝置估算出來。

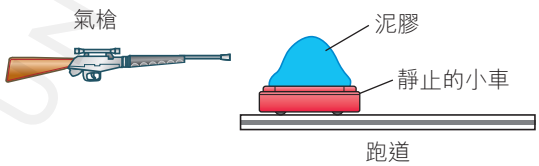


圖 7.1o 估算氣槍子彈的速率

裝置中的子彈射出後，會撞上泥膠並嵌入其中，然後與小車一起移動。只要量度子彈的質量、小車連泥膠的質量，以及碰撞後小車的速率，便可以應用動量守恆定律計算出子彈的速率。

運算步驟類似例題 2（見 p.287）。

要得到較準確的結果，須注意以下各項。

1 氣槍發射子彈時貼近泥膠。

2 沿小車可移動的方向發射子彈。

3 使用補償摩擦作用跑道；如果使用水平跑道，則取小車在**剛碰撞後**的速率。

反衝 recoil

模擬程式
影片

→ 這模擬程式模擬牛頓擺。學生可隨意將不同數量的鋼珠從一邊或兩邊拉起並釋放，從而研究彈性和非彈性碰撞。

→ 這影片展示牛頓擺的示範。

C 牛頓擺

牛頓擺這種玩意由一排質量相同的鋼珠組成（圖 7.1p）。當若干顆鋼珠從一側釋放，便會與其他鋼珠相撞，然後在另一端的鋼珠便會升起，升起的鋼珠數目與釋放的鋼珠數目相同。這個玩意可用來顯示動量和能量在碰撞中守恆。

✎ 在每次碰撞中，鋼珠都會失去少許能量，所以最後鋼珠會停下。

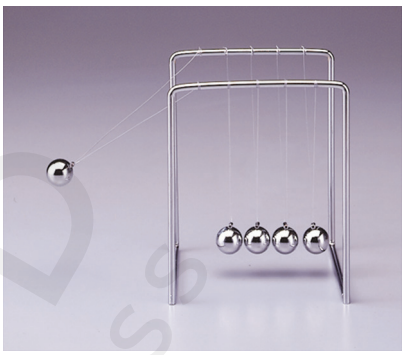


圖 7.1p 牛頓擺

知多一點

解說有關牛頓擺的問題

假設某個牛頓擺由 5 顆相同的鋼珠組成，每顆的質量為 m。

問題 1

鋼珠 A 被拉向一側至高度 h 後釋放（圖 a）。碰撞發生後，A 停下而 E 向另一側上升至高度 h。這個結果怎樣證明動量守恆？

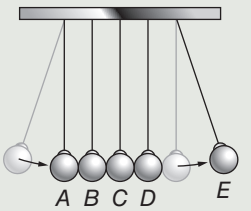


圖 a

題 解

根據能量守恆定律，E 上升至與 A 的初位置相同的高度，由此可見兩者在最低點的速率相同。由於 A 和 E 在最低點向相同方向移動，因此它們在那處的動量也相同，也就是說鋼珠的總動量在碰撞前後守恆。

問題 2

A 和 B 被拉向一側後一同釋放（圖 b），它們以速率 u 與其他鋼珠發生碰撞並停下。碰撞後，是否可能只有 E 一顆鋼珠擺向另一側？

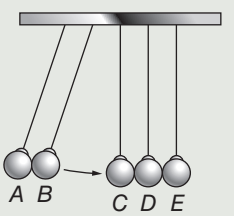


圖 b

題 解

假設只有 E 在碰撞後移動，且它在剛碰撞後的速度為 v。

根據動量守恆定律，

$$2mu = mv$$

$$v = 2u$$

$$\text{剛碰撞前的總動能} = \frac{1}{2} \times 2m \times u^2 = mu^2$$

$$\text{剛碰撞後的總動能} = \frac{1}{2} \times m \times (2u)^2 = 2mu^2 > mu^2$$

這個結果違反了能量守恆定律。

∴ 碰撞後，不可能只有 E 一顆鋼珠擺向另一側。

5 動量不守恆？

假設一個人從靜止開始走動，他的動量會增加，但地球卻看似靜止不動（圖 7.1q），整個系統（人和地球）的總動量看似不守恆。為甚麼會這樣？我們可以從以下活動找出答案。

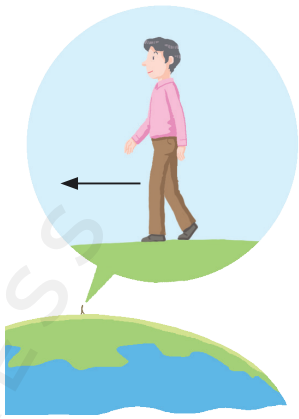


圖 7.1q 人走動時，地球似乎保持靜止

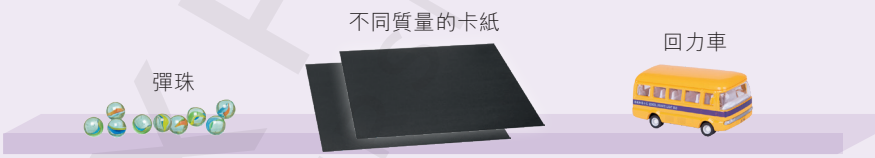
影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

動手做

動量守恆嗎？

用具



做法

1 把卡紙放在彈珠上。把回力車向後拉，然後讓它在卡紙上行走。

2 用另一塊質量較大的卡紙重複以上步驟。

結果

玩具車和卡紙怎樣移動？

在以上活動中，玩具車和卡紙向相反方向移動，這個結果符合動量守恆定律。此外，卡紙的質量愈大，便移動得愈慢。

試完成練習 7.1 Q5（見 p.299）。

▶ 回顧人在地球上走動的例子。事實上，兩者的總動量是守恆的，但地球的質量龐大，所以它的運動微小得無法讓我們察覺得到。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 某款舊式大炮附有質量巨大的底座。以下哪一項是這種設計的原因？

A　增加發射時炮彈的動量

B　減少發射時大炮的動量

C　減少發射時大炮的反衝速率

D　增加發射時大炮的反衝速率

2 人在地面向前走時，地球似乎並沒有向後移動，原因是

A　地球和人並非位於同一直線上。

B　地球的重量太巨大，導致它的速度變化很微小。

C　動量守恆定律不適用於地球。

3 如圖 a 所示，牛頓擺的鋼珠 X 被拉到一側後釋放。X 撞上其他鋼珠後，會有甚麼事情發生？

A　只有一顆鋼珠擺向另一側。

B　其餘四顆鋼珠都擺向另一側。

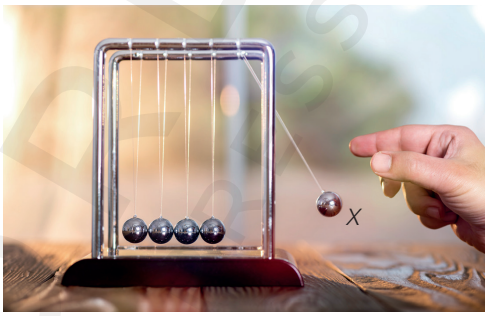


圖 a

單元練習 7.1

1 在下列哪種碰撞中，物體的總動能**不**守恆？

(1) 彈性碰撞

(2) 非彈性碰撞

(3) 完全非彈性碰撞

A　只有 (1)

B　只有 (3)

C　只有 (1) 和 (2)

D　只有 (2) 和 (3)

2 兩個球發生對正碰撞。由它們組成的系統並沒有受淨外力作用，而且碰撞是彈性的。下列哪項敘述正確？

(1) 碰撞後，兩個球可能以相同速度移動。

(2) 碰撞時可能會有聲音產生。

(3) 碰撞發生時，每個球都受一道淨力作用。

A　只有 (2)

B　只有 (3)

C　只有 (1) 和 (3)

D　(1)、(2) 和 (3)

★**3** 質量為 m 的火箭在外太空以恆速度 v 移動。在時間 t，部件 X 向後發射（圖 a），餘下的部件 Y 則向前移動。

圖 a

時間 t 剛過後，X 和 Y 的總動量

A　小於 mv。

B　等於 mv。

C　大於 mv。

D　無從判斷。

★**4** 賽跑選手 X 的動量量值為 p，動能為 E。假設選手 Y 的質量與 X 相同，但快慢是 X 的兩倍，Y 的動量量值和動能是多少？

	動量	動能
A	$2p$	$2E$
B	$2p$	$4E$
C	$4p$	$2E$
D	$4p$	$4E$

5 假設月球是質量為 7.34×10^{22} kg 的靜止球體。一個質量為 90 kg 的太空人在月球上從靜止開始行走，經過 1 s 後加速至 1.5 m s^{-1}。估算月球當時因太空人的運動而移動得有多快。

6 進球了！球員把足球踢進了龍門（圖 b）！

圖 b

足球和龍門網的總動量在碰撞中守恆嗎？解釋你的答案。

7 在外太空中，一名太空人在太空船內飄浮並保持靜止。她打算把質量為 2 kg 的箱子向前拋出，於是對它施加一道恆力，歷時 0.8 s。箱子離開她的雙手後以 0.3 m s^{-1} 向前移動，她則以 0.01 m s^{-1} 向後移動。假設沒有淨外力作用於她和箱子，求她的質量。

★**8** 船 A 的質量是 50 kg，船 B 的質量是 40 kg，兩船發生對正碰撞。圖 c 顯示它們在碰撞前後的速度，假設它們沒有受淨外力作用。

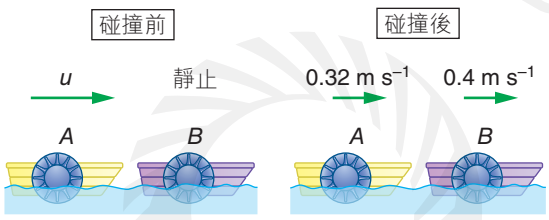


圖 c

(a) 比較 A 和 B 在碰撞後的動量。

(b) 比較 A 和 B 在碰撞後的動能。

(c) 求 u。

(d) 求兩艘船的總動能變化。

★**9** 兩個相同的球 X 和 Y 發生對正碰撞，圖 d 顯示它們在碰撞前的速度。

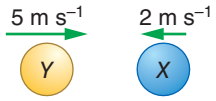
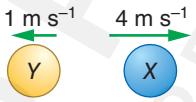


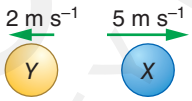
圖 d

假設沒有淨外力作用於由它們組成的系統，且碰撞是**彈性**的。下列各圖顯示 X 和 Y 在碰撞後的速度，判斷各情況有沒有可能出現。以運算的方式解釋你的答案。

(a)



(b)



(c)

★**10** 雅迪坐在雪橇上以 3 m s^{-1} 向右移動，他和雪橇的總質量為 45 kg。芷珊把質量為 5 kg 的雪球垂直掉入雪橇（圖 e）。已知雪球在剛碰撞前以 2 m s^{-1} 的速率向下移動。

圖 e

(a) 考慮水平方向的動量，求雪橇在雪球剛碰上它後的速率。

(b) 求雅迪和雪橇在過程中損失的總動能。

(c) 求雪球在過程中獲得的動能。

7.2 動量變化

上一節指出，如果一個系統沒有受淨外力作用，它的總動量便會守恆。以下部分將會討論物體受淨力作用時，它的動量會怎樣改變。

DSE 重點
闡釋力為動量的變化率（牛頓運動第二定律）。

1 牛頓運動第二定律與動量變化

考慮一個質量為 m 的物體，它沿直線移動時，受恆淨力 F_{net} 沿移動方向作用，速度在時間 t 內從 u 變成 v（圖 7.2a）。

圖 7.2a 淨力 F_{net} 作用於物體，持續了時間 t

根據牛頓運動第二定律，

$$F_{\text{net}} = ma = m \times \frac{v - u}{t} = \frac{mv - mu}{t}$$

方程中的 mu 是物體的初動量，mv 是末動量，所以 $mv - mu$ 就是動量變化。

$$\text{淨力} = \frac{\text{動量變化}}{\text{時間}}$$

$$F_{\text{net}} = \frac{mv - mu}{t} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (1)$$

因此，牛頓運動第二定律可重新寫成：

作用於物體的淨力等於物體動量的變化率。

事實上，牛頓在他的著作《原理》中，就是用以上形式寫出運動第二定律。他把動量視作一個描述運動的量，並會因淨力而改變。我們可由實驗來驗證這個關係。

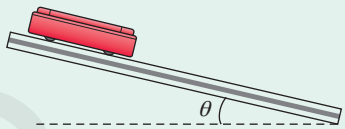
與小車保持安全距離。

影片

→ 這影片示範實驗 7e。

實驗 7e ／ 淨力與動量變化

量度小車的質量 m。把小車放在傾斜的跑道上，跑道與水平線的夾角為 θ。開始記錄數據並把靜止的小車釋放，量度小車在若干時間 t 後的速度 v。利用算式 $W_{//} = mg \sin \theta$ 計算小車重量平行於斜面的分量 $W_{//}$，取這個分量為作用於小車的淨力 F_{net}。



預防措施

在車輪加潤滑油來減低摩擦力。

討論

作用於小車的淨力是否等於小車的動量變化率？

整理第 300 頁的方程 (1)，得出

$$F_{net}t = mv - mu$$

這個結果表示**淨力作用於物體一段時間會導致物體的動量改變**。

事實上，即使淨力不是恆定，我們也可應用方程 $F_{net} = \frac{mv - mu}{t}$，當中的 F_{net} 為作用於物體的平均淨力。

例題 5 ｜ 氣體噴出時所受的力

火箭車從靜止開始行駛時，把 30 kg 熱氣在 1 s 內以 500 m s^{-1} 向後噴出。求在這段期間內火箭車作用於氣體的力，假設這道力是恆定的。

題解

取氣體噴出的方向為正。

$$F_{net} = \frac{mv - mu}{t} = \frac{30 \times 500 - 0}{1} = 15\ 000\ \text{N}$$

火箭車作用於氣體的力是 15 000 N。

提提你

火箭車作用於氣體的力就是氣體所受的淨力。

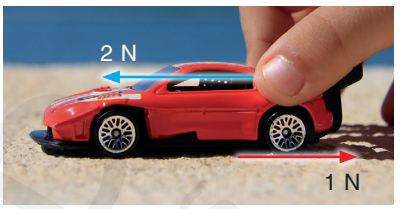
想一想…

求氣體作用於火箭車的前推力。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

例題 6 動量變化

開始時，一輛玩具車靜止不動。家俊以2 N 的水平恆力把它向左推，作用於玩具車的摩擦力是1 N。求玩具車在0.5 s 後的動量。



題解

取向左為正。

根據 $F_{net}t = mv - mu$，

$mv = F_{net}t + mu = (2 - 1) \times 0.5 + 0 = 0.5$ kg m s^{-1}

玩具車在0.5 s 後的動量是向左0.5 kg m s^{-1}。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 作用於物體的淨力等於

A 物體的動量變化。　　B 物體的動能變化。

C 物體的動量變化率。　　D 物體的動能變化率。

2 淨力 F_{net} 作用於質量為 m 的物體，持續了時間 t，物體因而沿直線移動，速度從 u 變為 v。完成下表。

	F_{net} / N	t / s	m / kg	u / m s^{-1}	v / m s^{-1}
(a)		0.3	2	0	0.75
(b)	8		4	−10	−6

簡易練習 3

下列各物體都沿水平方向移動。取向右為正。

1 一個物體的動量在5 s 內從 −2 kg m s^{-1} 變為2 kg m s^{-1}。求這段期間作用於它的淨力。

2 一道水平淨力作用於質量為2 kg 的物體，持續了3 s，這期間物體的速度從1 m s^{-1} 變為 −2 m s^{-1}。求那道淨力。

3 一道10 N 的淨力向右作用於質量為6 kg 的物體，持續了2 s。假設物體的末速度是7.5 m s^{-1}，求它的初速度。

DSE 重點

明白物體的動量改變是因為物體受淨力作用了一段時間。

DSE 試題

13(1B)Q6(b), 15(1A)Q6, 16(1B)Q4, 20(1A)Q5, 22(1A)Q7, 22(1A)Q8, 22(1B)Q3(b), 23(1B)Q3(d), etc

影片

→ 這影片顯示棒球被球棒擊打時變形。

2 撞擊

a 撞擊力

物體碰撞時會互相施加**撞擊力**，這些力可以十分巨大，足以令物體變形（圖 7.2b）。我們會在以下實驗研究撞擊力。

圖 7.2b 高速攝影照片顯示球在撞擊中變形

與小車保持安全距離。

影片

→ 這影片示範實驗 7f。

實驗 7f ／ 研究撞擊力

1 如圖所示裝置實驗器材，在小車裝上軟膠粒。

2 開始記錄數據。推一推小車，使它沿水平跑道移動，並以車上的力感應器撞向障礙物。觀察所得的速度—時間關係線圖和力—時間關係線圖。

討論

1 撞擊力是否恆定不變？

2 比較力—時間關係線圖下方的面積和小車的動量變化。這個面積有甚麼物理意義？

由於撞擊時間只有大約 0.015 s，實驗 7f 宜使用較高的取樣率，以準確比較 *F*–*t* 線圖下方的面積與 *p* 的變化。

撞擊力 impact force

✎ 運動感應器的取樣率遠低於力感應器，所以 *v–t* 線圖與 *F–t* 線圖顯示的撞擊時間有別。

圖 7.2c 和 7.2d 顯示實驗的結果。從圖 7.2d 可見，作用於小車的撞擊力隨時間改變。撞擊力作用的時段稱為**撞擊時間**。

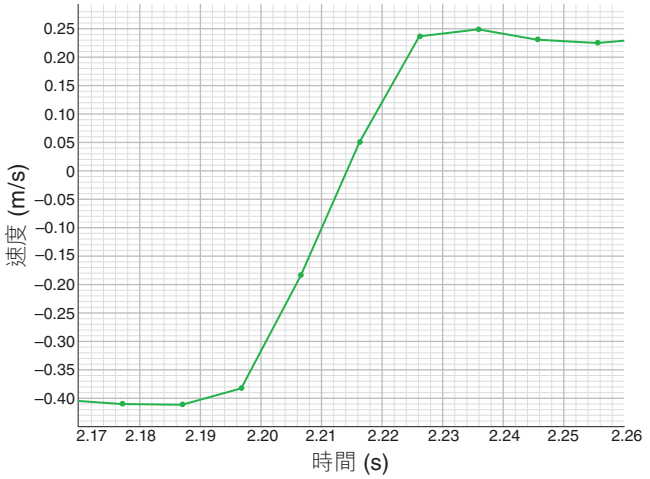


圖 7.2c 從實驗 7f 所得的 *v–t* 線圖。小車的質量是 0.5 kg

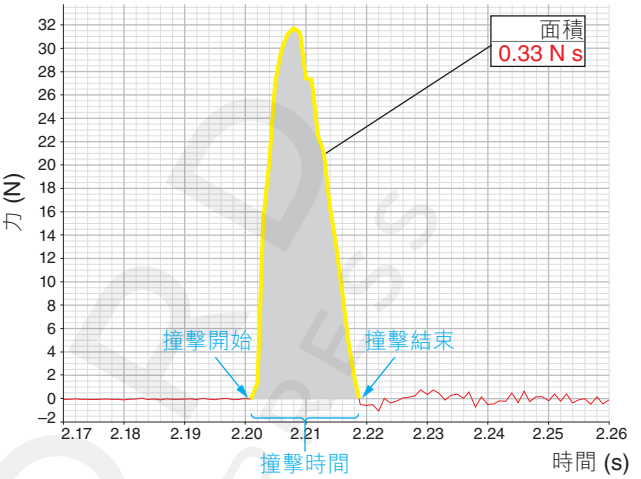


圖 7.2d 從實驗 7f 所得的 *F–t* 線圖

我們可以從擊打棒球的情況中看到撞擊力的大小變化（圖 7.2e）。撞擊力愈大，球的變形程度愈大，作用力最大時球變形的幅度也最大。然後，撞擊力會減小，球也漸漸回復原狀。

圖 7.2e 球的變形程度隨撞擊力改變

b 力—時間關係線圖與動量變化

F–t 線圖除了記錄撞擊力 F 怎樣隨時間 t 改變外，還可顯示物體在撞擊中的動量變化。還記得方程 $F_{net}t = mv - mu$ 嗎？如果 *F–t* 線圖中的 ***F* 等於作用於物體的淨力**，$F_{net}t$ 就是線圖下方的面積。因此，

這關係類似：
v–t 線圖下方的面積 = 位移 *s* ▶

F–t 線圖下方的面積 = 動量變化

撞擊時間 impact time

即使 F 不是恆定的，上述關係依然成立（圖 7.2f）。F–t 線圖下方面積的單位是牛頓秒 (N s)，等同於動量的單位 (kg m s^{-1})。

圖 7.2c 和 7.2d 顯示的結果就是一個例子（見 p.314）。圖 7.2d 中線圖下方的面積是 0.33 N s，等於從圖 7.2c 得出的動量變化。

動量變化
$= mv - mu$
$= 0.5 \times 0.25 - 0.5 \times (-0.41)$
$= 0.33$ kg m s^{-1}

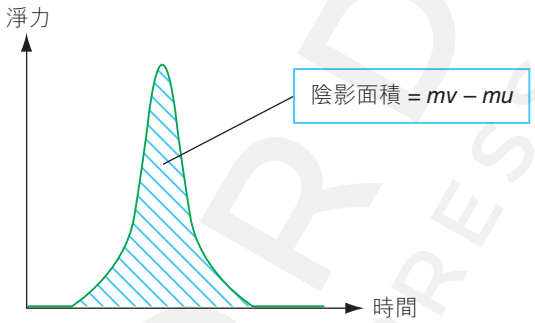
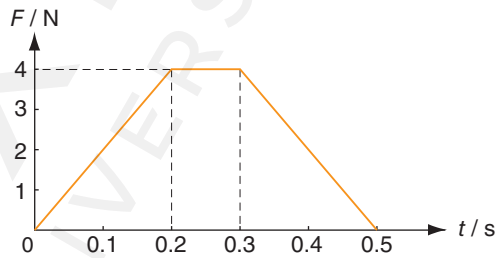


圖 7.2f F–t 線圖下方的面積等於動量變化

例題 7 F–t 線圖與平均力

下圖顯示作用於一個球的淨力 F 怎樣隨時間 t 變化。



在這時段內，

(a) 作用於球的最大淨力是多少？

(b) 球的動量變化是多少？

(c) 作用於球的平均淨力是多少？

題解

(a) 4 N

(b) 動量變化 = F–t 線圖下方的面積

$$= \frac{(0.1 + 0.5) \times 4}{2}$$

$$= 1.2 \text{ kg m } s^{-1}$$

(c) 平均淨力 $= \dfrac{\text{動量變化}}{\text{時間}} = \dfrac{1.2}{0.5} = 2.4$ N

例題 8 作用於雞蛋的撞擊力

質量為 0.05 kg 的雞蛋垂直下落，在剛撞上地面時以 4 m s^{-1} 移動。碰撞後，雞蛋沒有反彈，撞擊時間為 4 ms。求地面作用於雞蛋的平均撞擊力。

題解

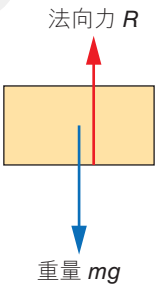
取向上為正。

平均淨力 $F_{net} = \frac{mv - mu}{t} = \frac{0 - 0.05 \times (-4)}{4 \times 10^{-3}} = 50$ N

由於 $F_{net} = R - mg$，

$R = F_{net} + mg = 50 + 0.05 \times 9.81 = 50.5$ N

平均撞擊力是向上 50.5 N。



提提你

物體垂直撞擊一個表面或另一個物體時，淨力等於撞擊力與物體重量的合力。

想一想…

假設雞蛋能承受 60 N 的撞擊力而不會破裂。這上述情況中，雞蛋會否破裂？為甚麼？

C 控制撞擊時間

雞蛋很容易破裂，但如果把它扔到一塊毛布上，卻可以保持完整（圖 7.2g）。原因是甚麼呢？

圖 7.2g 雞蛋被扔到毛布上不會破裂

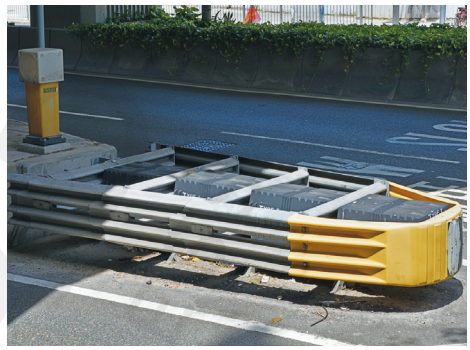
因物體停止而出現的動量變化保持不變：

$\Delta p = mv - mu$
$= 0 - mu$
$= -mu$

雞蛋撞上毛布時，毛布會變形，撞擊時間因而增加。**根據 $Ft = mv - mu$，由於在這情況的動量變化是固定的，所以若撞擊時間 t 增加**，作用於雞蛋的**撞擊力 F 便會減小**，導致雞蛋破裂的機會大減。

類似的原理也應用於設計汽車和道路的安全施設。萬一交通意外發生，這些設計可延長撞擊時間，減少作用於司機和乘客的撞擊力，因此有助避免產生嚴重傷害（圖 7.2h）。

(i) 有些汽車的頭尾部分（摺皺緩衝區）受到撞擊時可以塌陷變形



(ii) 風琴式防撞欄受汽車撞擊時會摺曲變形

圖 7.2h 在交通意外中延長撞擊時間的設計

知多一點

減低撞擊力

藉延長撞擊時間來減低撞擊力的用品隨處可見，氣泡墊和發泡膠就是兩個常見的例子。

然而，有些時候，延長撞擊時間的目的是要產生較大的動量變化。以網球為例，球手擊球時會儘量順勢完成整個揮拍動作（圖 7.2i），以延長球拍和球之間的撞擊時間，使球以較高速率飛走。

圖 7.2i 網球手完成整個揮拍動作

以下線圖可清楚展示動量變化相同時，撞擊時間愈短，撞擊力就愈大。

在這個情況，球的動量變化並非固定的，延長撞擊時間可增加動量變化，從而提高球的末速度：

$$Ft = mv - mu$$

$$v = \frac{Ft + mu}{m}$$

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

（第 1 至 2 題）圖 a 顯示球拍擊打網球時作用於網球的淨力。

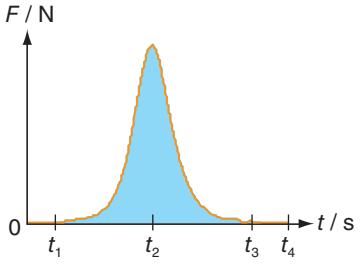


圖 a

1 曲線下方的面積代表甚麼？

A　撞擊過程中球拍作的功

B　網球的動量變化率

C　網球的動量變化

D　網球的加速度

2 球在甚麼時候接觸球拍？

A　從 0 至 t_4

B　只從 t_1 至 t_3

C　只在 t_2

3 當重量為 W 的物體垂直下落並撞上地面，地面作用於它的平均撞擊力為 F。下列哪項是物體撞擊地面時，作用於物體的平均淨力？

A　F

B　W

C　$F + W$

D　$F - W$

簡易練習 4

1 質量為 50 g 的網球飛向球拍，它被球拍擊中後，以 6 m s^{-1} 沿相反方向飛出。假設網球在剛撞擊前的速率是 4 m s^{-1}，且撞擊時間是 0.2 s，求撞擊期間作用於網球的平均淨力。重力的影響可略去不計。

2 軒宇向地面拍打籃球。籃球與地面碰撞前以 0.7 m s^{-1} 向下移，碰撞後以 0.5 m s^{-1} 向上移。撞擊時間為 0.02 s。籃球的質量為 0.6 kg。

(a) 求撞擊期間作用於籃球的平均淨力。

(b) 求平均撞擊力。

3 一個 0.4 kg 的物體起初在時間 $t = 0$ 靜止不動。圖 a 顯示作用於物體的淨力 F_{net} 怎樣隨 t 改變。

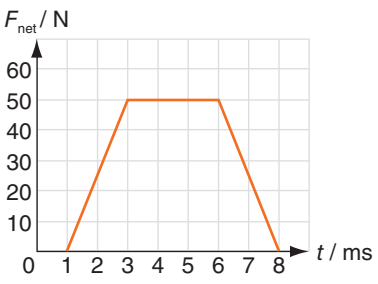


圖 a

(a) 求撞擊時間。

(b) 求物體在所示期間的動量變化。

(c) 求撞擊期間作用於物體的平均淨力。

文字作答訓練

問題

法例規定汽車司機和乘客必須佩戴安全帶。安全帶有一種特別的設計，就是在汽車突然停下時，它可以稍稍伸長。解釋這種設計怎樣保護司機和乘客。（2分）

答案

由於汽車突然停下時安全帶會稍稍伸長，

撞擊時間會延長， 1A

作用於司機和乘客的撞擊力便因而減小。 1A

試一試

1 玻璃杯掉在堅硬的地板上會破裂，但掉在軟地氈上卻可以完好無缺。解釋出現這個現象的原因。（3分）

DSE 重點

把動量守恆定律連繫於牛頓運動第三定律。

3 牛頓運動第三定律與動量守恆定律

根據動量守恆定律，當處於外太空的靜止火箭向後噴射氣體，它便會同時向前移動（圖 7.2j）。

我們也可以從另一角度去理解上述情況：火箭對氣體施加一道向後的力，根據牛頓運動第三定律，氣體也會對火箭施加一道向前的力，而這道力會使火箭向前移動（圖 7.2k）。

從這個例子可見，動量守恆定律與牛頓第三定律關係密切。

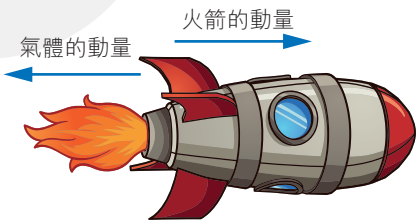


圖 7.2j 火箭和氣體的動量

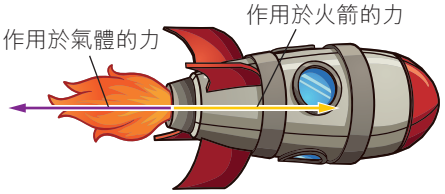


圖 7.2k 作用於火箭和氣體的力

考慮 A 和 B 兩個物體，它們在光滑的水平面上發生對正碰撞，碰撞持續了時間 t。圖 7.2l 顯示碰撞時作用於兩個物體的水平力。

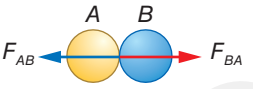


圖 7.2l 碰撞時作用於 A 和 B 的水平力

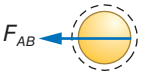


圖 7.2m 作用於 A 的力

圖 7.2n 作用於 B 的力

考慮 A（圖 7.2m）。力 F_{AB} 對 A 作用了時間 t，使它的速度從 u_A 變為 v_A。由於 F_{AB} 是作用於 A 的淨力，

$$F_{AB} = \frac{m_A v_A - m_A u_A}{t}$$

考慮 B（圖 7.2n）。同樣，$F_{BA} = \dfrac{m_B v_B - m_B u_B}{t}$

由於 F_{AB} 和 F_{BA} 是作用力—反作用力對，

$$F_{AB} = -F_{BA}$$

負號表示 F_{AB} 和 F_{BA} 方向相反。

$$\frac{m_A v_A - m_A u_A}{t} = -\frac{m_B v_B - m_B u_B}{t}$$

$$m_A u_A + m_B u_B = m_A v_A + m_B v_B$$

方程可改寫為：

$m_A v_A - m_A u_A = -(m_B v_B - m_B u_B)$

$\Delta p_A = -\Delta p_B$

這顯示如果系統由兩個物體組成，這兩個物體的動量變化 (Δp) 量值相同，但方向相反。

這個結果就是動量守恆定律。

4 解決有關直線運動和碰撞的問題

我們已學會了以不同方法來解決涉及直線運動和碰撞的問題。以下例題展示怎樣結合不同方法來解題。

例題 9 高空墮物

質量為 23 g 的乾電池從 30 m 高處下落（約為 10 樓的高度），並撞上地面，撞擊時間是 5 ms。假設碰撞是完全非彈性的，即電池沒有反彈，且空氣阻力可略去不計。求撞擊時電池作用於地面的平均力。

題解

取向下為正。

考慮電池的下落運動。

$u = 0$，$a = +9.81\ \text{m s}^{-2}$，$s = +30\ \text{m}$，$v = ?$

也可應用能量守恆定律來求 v。

根據 $v^2 = u^2 + 2as$，

$v^2 = 0^2 + 2 \times 9.81 \times 30$

$v = 24.26\ \text{m s}^{-1}$

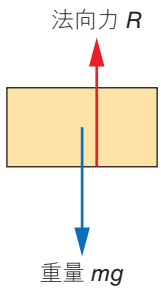
撞擊時，

$$F_{\text{net}} = \frac{mv - mu}{t} = \frac{0 - 0.023 \times 24.26}{0.005} = -111.6\ \text{N}$$

由於 $F_{\text{net}} = mg - R$，

$-111.6 = 0.023 \times 9.81 - R$

$R = 112\ \text{N}$



根據牛頓運動第三定律，在撞擊中，電池作用於地面的平均力是向下 112 N。

這道力約為電池重量的 500 倍！擊中人的話足以致命。

STSE

高空墮物構成的危險

如例題 9 所示，下墜物體會產生巨大的撞擊力。我們千萬要避免家中物件跌出窗外。

例題 10 球的反彈運動

質量為 0.2 kg 的球在運動感應器下方從靜止下落（圖 a），撞上地面並反彈數次。圖 b 顯示球的 v–t 線圖，取向下為正。

無須考慮球的大小，假設球只沿垂直方向移動。

圖 a

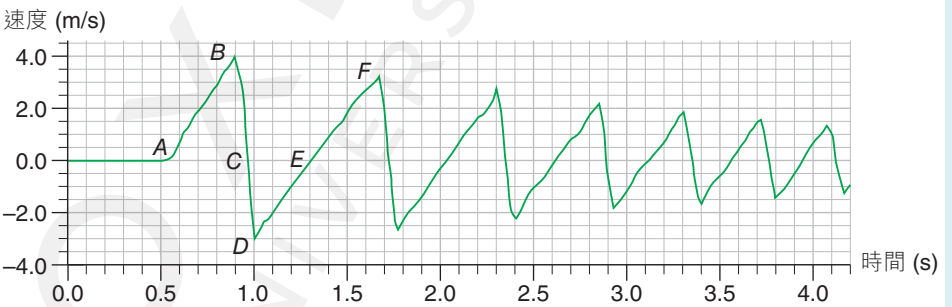


圖 b

可告訴學生球向下移動時（例如圖中 *AB* 和 *EF* 部分）*v* 為正數，向上移動時（例如 *DE* 部分）*v* 為負數。
籃球在 *B* 點和 *D* 點之間並非自由下落，因為這時候籃球與地面互相接觸。

(a) 球在甚麼時候

(i) 首次撞上地面？

(ii) 首次反彈到達最高點？

(b) 描述球在線圖上 D 點至 F 點期間的運動。

(c) 根據線圖估算重力加速度，假設空氣阻力可略去不計。

(d) 估算球在首次撞擊地面期間所受的平均淨力。

(e) 球的總機械能在每次撞擊時是否守恆？解釋你的答案。

(f) 無須做任何運算，草繪球從 $t = 0$ 至 $t = 2.0$ s 的位移—時間關係線圖。

提提你

球撞上地面時，速度會急劇下降。

提提你

球到達最高點時速度為零。

題解

(a) (i) 在 $t = 0.9$ s

(ii) 在 $t = 1.3$ s

(b) 由 D 點至 E 點，球向上移動並減慢。

在 E 點，球到達最高點，這時它瞬時靜止。

由 E 點至 F 點，球從靜止開始向下移動，並逐漸加快。

(c) 球在 $t = 0.5$ s 至 $t = 0.9$ s 的期間下落，

$$a = v\text{–}t \text{ 線圖的斜率} = \frac{4.0 - 0}{0.9 - 0.5} = 10 \text{ m s}^{-2}$$

重力加速度是向下 10 m s^{-2}。

(d) 在 $t = 0.9$ s 至 $t = 1.0$ s 的撞擊期間，

$$F_{\text{net}} = \frac{mv - mu}{t}$$

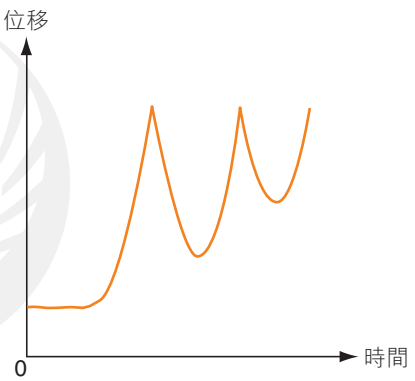
$$= \frac{0.2 \times (-3.0) - 0.2 \times 4.0}{0.1}$$

$$= -14 \text{ N}$$

球在首次撞擊地面期間所受的平均淨力是向上 14 N。

(e) 不守恆。球在撞擊後的速率比撞擊前低，由此可見它損失了一些動能。

(f)



☆ 香港中學文憑考試2016年卷一乙部 Q4

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 2 水在喉管中的動量

一條喉管置於水平地面上，水在喉管中流過（圖 a）。然後，花匠把喉管屈成圖 b 所示的模樣，讓水向右流進喉管，然後向左從喉管流出。

圖 a

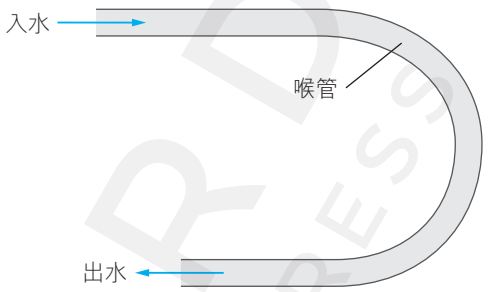


圖 b

假設水流進和流出喉管的速率都是 2 m s^{-1}，且每秒有 0.5 kg 的水流出喉管。

(a) 水通過喉管時的動量是否守恆？簡單解釋原因。（2 分）

(b) 水通過喉管的彎位時，會向喉管施加一道向右的力。試以牛頓運動定律解釋這個現象。（3 分）

(c) 求水作用於喉管的力。（2 分）

題解

(a) 不守恆， 1A

因為水的速度改變了方向。 1A

(b) 根據牛頓運動第二定律，喉管對水施力，改變了水的動量。 1A

由於喉管對水施加一道向左的力， 1A

根據牛頓運動第三定律， 1A

水反過來對喉管施加一道向右的力。

常見錯誤 ⚠
學生可能不知道必須有一道淨力作用於水，水的動量才會改變。

(c) 取向左為正。

考慮喉管作用於水的力 F。

$$F = \frac{mv - mu}{t} = \frac{m}{t} \times (v - u)$$ 1M

$$= 0.5 \times [2 - (-2)]$$

$$= 2 \text{ N}$$

常見錯誤 ⚠
學生計算時可能忘記考慮水流方向。

喉管作用於水的力是向左 2 N。

根據牛頓第三定律，水作用於喉管的力是向右 2 N。 1A

▶ 複習 7 Q39 (p.327)

汽車安全裝置的原理

可變形區域

發生撞車意外時，汽車前後兩端的可變形區域都可以塌陷，使撞擊時間延長，減少司機和乘客所受的撞擊力。

安全氣袋

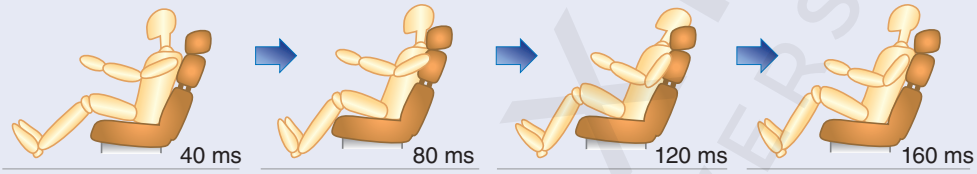
發生撞車意外時，安全氣袋會在不到一秒的時間內充氣，防止司機和前排乘客撞到車內硬物，同時也延長了他們停止移動所需的時間。

安全帶

汽車突然停下時，司機和乘客會因慣性而繼續向前移動，安全帶可阻止他們繼續向前移動，以免被拋出車外。此外，安全帶可稍微拉長，延長撞擊時間。

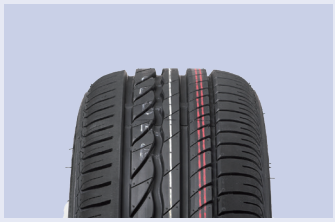
佩戴了安全帶的人在車禍中受重傷或死亡的風險可以減半。

頭枕



如果汽車被另一輛車從後撞擊，車中各人身體會被推向前，但頭部仍趨向靜止，頭枕能保護他們的頭部，以免受傷。

輪胎

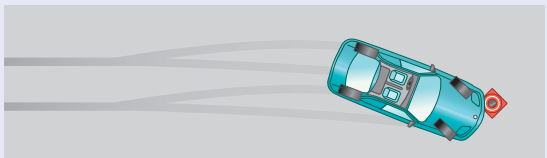


輪胎與地面之間的摩擦力使汽車能夠行駛。輪胎表面的特製花紋可以把路面上的水擠走，讓輪胎抓緊路面。

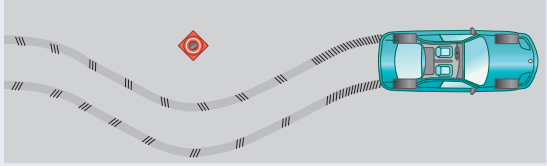
防鎖制動系統 (ABS)

緊急剎車時，司機可能會用力踩下制動踏板，於是車輪被鎖死，令汽車在道路上滑行。這時汽車會失控，十分危險。

若汽車裝有防鎖制動系統，當系統探測到某個車輪的轉速明顯與其他車輪不同，便會自動稍微減小制動力。在整個制動過程中，作用於車輪的制動力會反複增大和減小，防止鎖死車輪，所以司機仍能控制汽車，避開障礙物。



汽車滑行時會失效



防鎖制動系統不會鎖死車輪，所以司機能夠控制汽車，避開障礙物

單元練習 7.2

1 質量為 0.5 kg 的球垂直下落，以 8 m s^{-1} 撞擊地面，然後以 6 m s^{-1} 垂直向上反彈。球在撞擊前後的動量變化是多少？

A 向上 1 kg m s^{-1}

B 向下 1 kg m s^{-1}

C 向上 7 kg m s^{-1}

D 向下 7 kg m s^{-1}

2 在一次試驗中，工程人員把火箭引擎以水平角度固定在地面上，以找出它產生的推力（圖 a）。

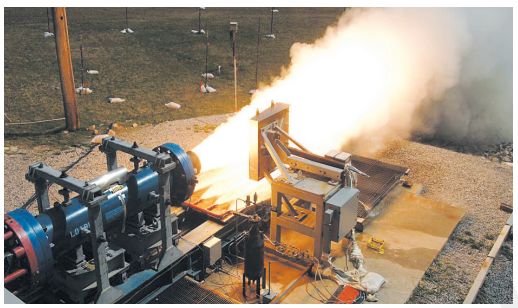


圖 a

如果引擎產生的推力測定為 1500 kN，且熱氣以 600 m s^{-1} 從引擎噴出，則引擎每秒噴出多少熱氣？

A 400 kg

B 2500 kg

C 5000 kg

D 900 000 kg

***3** 某款酒杯能抵受 50 N 的撞擊力而不破裂。

(a) 一顆彈珠撞擊該酒杯，平均撞擊力為 45 N。為甚麼酒杯還是破裂了？

(b) 解釋為甚麼以氣泡墊（圖 b）裹住酒杯能防止它破裂。

圖 b

***4** 物體 X 與物體 Y 在光滑水平面上發生對正碰撞。證明碰撞中 X 與 Y 的動量變化量值相同而方向相反。

***5** 一個球的質量是 145 g，它剛被球棒擊中前以 30 m s^{-1} 向左移動，剛被擊中後便向右飛出。圖 c 顯示球棒作用於球的力 F 怎樣隨時間 t 改變。

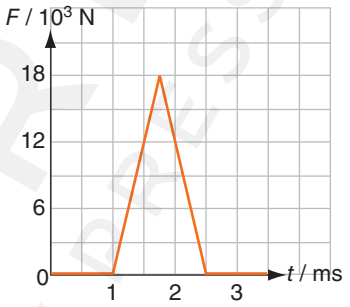


圖 c

(a) 找出球在碰撞中的動量變化。

(b) 找出球棒作用於球的平均力。

(c) 找出球剛被擊中後的速率。

***6** 一輛小車沿直線移動，圖 d 顯示它的動量 p 隨時間 t 的變化。

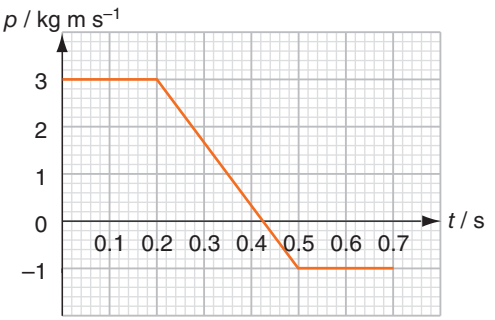


圖 d

已知作用於物體的淨力等於物體動量的變化率，考慮時段 t = 0.2 s 至 t = 0.5 s。

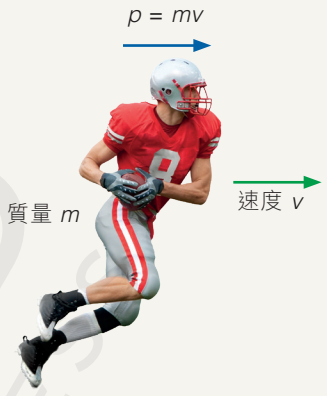
(a) 求作用於小車的平均淨力。

(b) 在上述時段內，作用於小車的淨力是否恆定？解釋原因。

概念摘要 7

1 動量 p

- 是一個有關物體運動的量
- $p = mv$
- 單位：kg m s^{-1}
- 矢量（方向與 v 相同）

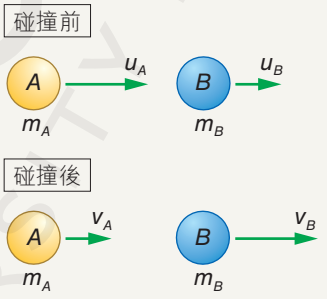


2 動量守恆定律

沒有淨外力 ⇒ 系統的總動量守恆

- 外力
  - 系統外的物體所施加的力
  - 會改變系統的總動量
- 內力
  - 系統內各物體之間的力
  - 不會改變系統的總動量

- 如果系統由兩個物體組成，且沒有淨外力，則 $m_Au_A + m_Bu_B = m_Av_A + m_Bv_B$



	總動量守恆？	總動能守恆？
完全非彈性碰撞	✓	✗
非彈性碰撞	✓	✗
彈性碰撞	✓	✓
爆炸	✓	✗

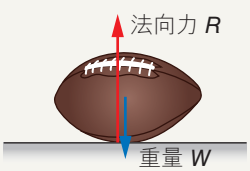
3 動量變化

- 浮力 = 動量的變化率

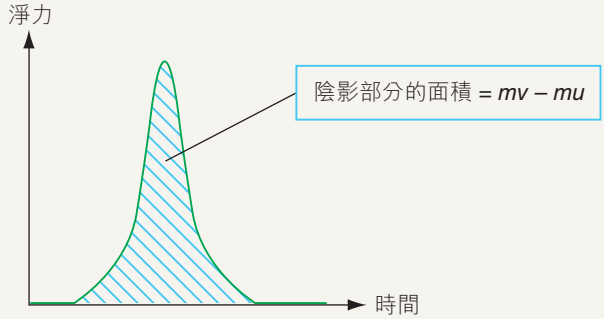
$$F_{net} = \frac{mv - mu}{t}$$

$$\Rightarrow F_{net}t = mv - mu = \Delta p$$

- 當 Δp 不變，$t \uparrow \Rightarrow F_{net} \downarrow$
- 當 Δp 并非固定不變，$t \uparrow$ 或 $F_{net} \uparrow \Rightarrow \Delta p \uparrow$
- 物體撞擊地面時，
  淨力 $F_{net} = R - W$ = 動量變化率



- 在碰撞中，淨力會隨時間改變。



- 力—時間關係圖下的面積 = Δp

詞彙

1 碰撞 collision p.279
2 動量 momentum p.279
3 動量守恆定律 law of conservation of momentum p.286
4 彈性碰撞 elastic collision p.289
5 非彈性碰撞 inelastic collision p.289
6 撞擊力 impact force p.303
7 撞擊時間 impact time p.304

複習 7

多項選擇題

★1 7.2 圖 a 中，一名撐竿跳運動員借助長竿撐起身體並越過橫杆，即將降落在軟墊上。

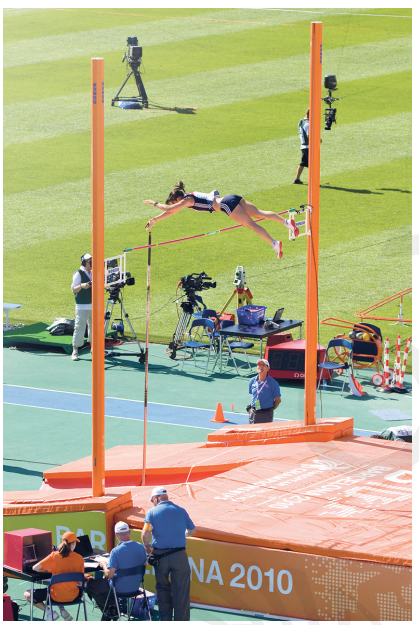


圖 a

下列哪個是軟墊能保護運動員避免受傷的原因？

(1) 軟墊減少運動員在撞擊期間的動量變化。
(2) 軟墊減少運動員在撞擊期間的動量變化率。
(3) 運動員落在軟墊上時，軟墊會變形。

A 只有 (1)
B 只有 (2)
C 只有 (1) 和 (3)
D 只有 (2) 和 (3)

★2 7.2 投手連續把棒球投向擊球手，擊球手把球一一擊出（圖 b）。在下列哪個情況中，作用於球的平均撞擊力最大？假設所有球在撞擊後都沿相反方向飛出。

圖 b

	球的初速率	球的反彈速率	撞擊時間
A	110 km h^{-1}	96 km h^{-1}	0.0013 s
B	120 km h^{-1}	98 km h^{-1}	0.0018 s
C	130 km h^{-1}	112 km h^{-1}	0.0021 s
D	140 km h^{-1}	110 km h^{-1}	0.0013 s

★3 7.2 質量為 80 g 的球在離地 0.5 m 處，從靜止開始下落，撞上地面後反彈至離地 0.4 m 處。球和地面之間的撞擊持續了 6 ms。在撞擊期間，作用於球的平均淨力的量值是多少？

A 4.41 N
B 5.19 N
C 79.1 N
D 79.9 N

★4 7.2 一個物體沿直線移動。圖 c 顯示它的動量怎樣隨時間改變。

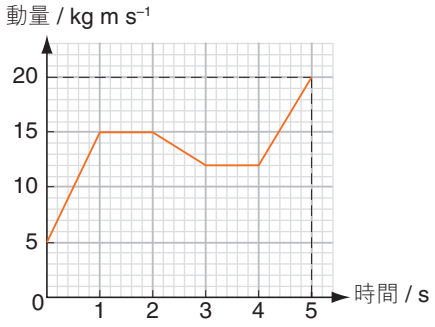


圖 c

作用於物體的最大淨力是多少？

A 3 N

B 5 N

C 8 N

D 10 N

★5 7.2 雪炮是一種製雪工具，造出來的雪用以鋪設滑雪斜道（圖 d）。某雪炮每分鐘噴出 60 kg 的雪，假設這些雪以 10 m s^{-1} 沿水平方向撞上樹幹後停下，求雪施於樹幹的平均力的量值。

圖 d

A 6 N

B 10 N

C 36 N

D 600 N

★6 7.1 某單車手的質量為 60 kg，他沿直路以 2 m s^{-2} 減速了 3 s，末動量為 150 kg m s^{-1}。求他的初動量。

A 110 kg m s^{-1}

B 190 kg m s^{-1}

C 360 kg m s^{-1}

D 510 kg m s^{-1}

★7 7.1 碰碰車 *X* 和 *Y* 向右行駛，並發生碰撞。碰撞時，*X* 以 1.5 m s^{-1} 行駛，*Y* 以 1.1 m s^{-1} 行駛。碰撞後，*X* 和 *Y* 繼續向右行駛，速度分別是 1.1 m s^{-1} 和 1.6 m s^{-1}（圖 e）。*X* 和 *Y* 的質量比是多少？假設沒有淨力作用於由這兩車構成的系統。

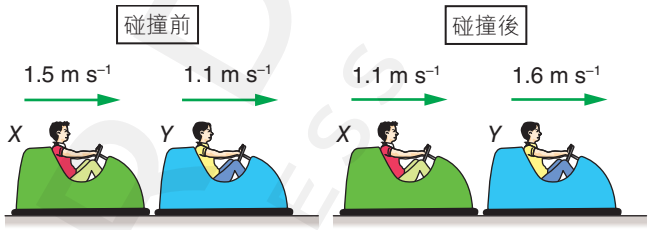


圖 e

A 1 : 0.8

B 1 : 1

C 1 : 1.17

D 1 : 1.4

★8 綜合題 猴子 M_1 抓着 5 m 長的樹藤從位置 *X* 盪下；樹藤擺動至垂直時，猴子撞上樹幹（圖 f）。另一隻質量相同的猴子 M_2 從 5 m 高的樹枝墮下，並撞向地面（圖 g）。

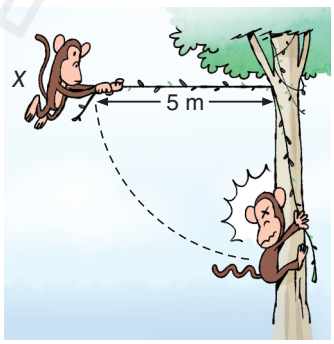


圖 f

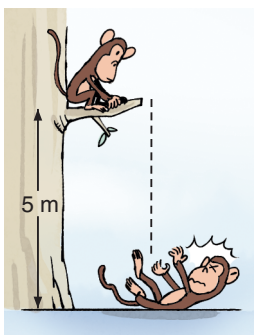


圖 g

假設兩個情況的撞擊時間相同，且碰撞都是完全非彈性，哪隻猴子受的撞擊力較大？

A M_1

B M_2

C 牠們受的撞擊力量值相同。

D 無法判斷，因為猴子的質量為未知數。

★9 7.2 一隻雞蛋掉在棉球上並停下。圖 h 中的線圖顯示作用於雞蛋的淨力 F 怎樣隨時間 t 改變。

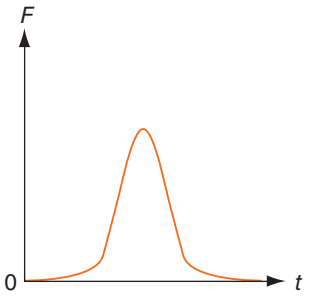
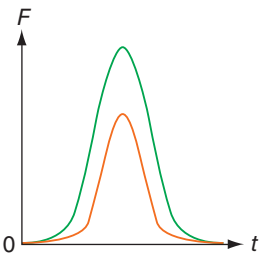


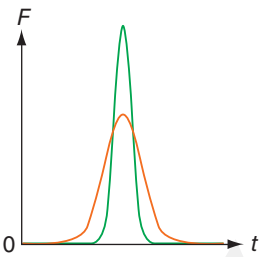
圖 h

如果雞蛋掉在硬地上而不是棉球上，下列哪幅綠色線圖最能代表 F 隨 t 的變化？

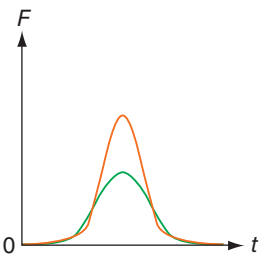
A



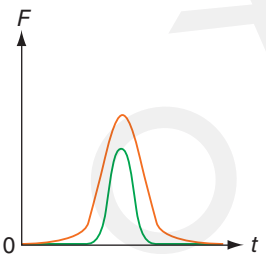
B



C



D



★10 7.1 物體 X 與物體 Y 在光滑水平面上發生對正相撞。X 的質量為 m，在碰撞前以速率 u 移動。Y 的質量為 M，在碰撞前靜止不動，在碰撞後則以速率 v 移動。下列哪項敍述正確？

(1) Mv 可以大於 mu。

(2) v 可以大於 u。

(3) Mv^2 可以大於 mu^2。

A 只有 (2)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★11 綜合題 小車 X 起初在光滑軌道的水平段靜止不動（圖 i），小車 Y 以速度 v 撞向 X，兩車在碰撞後黏附在一起。已知兩車的質量相同，大小可以略去不計。

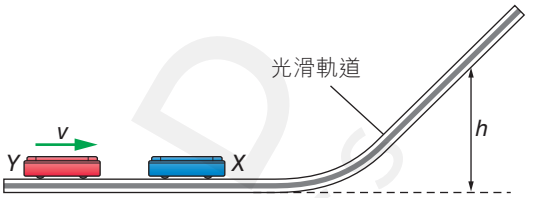


圖 i

兩車可到達的最大高度 h 是多少？

A $\frac{v^2}{8g}$　　B $\frac{v^2}{4g}$

C $\frac{v^2}{2g}$　　D $\frac{2v^2}{g}$

★12 綜合題 圖 j 顯示的一個花園灑水器在噴水。圖 k 顯示該灑水器的俯視圖，它由兩條喉管 X 和 Y 組成，每條所噴出的水量為 20 g s^{-1}；水以 2 m s^{-1} 流進喉管，並以相同速率噴出。

圖 j

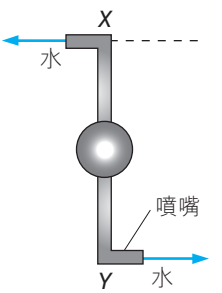
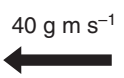


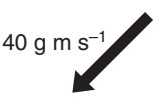
圖 k

下列哪一幅圖代表喉管 X 中的水的動量變化？

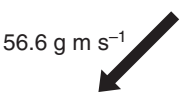
A



B



C



D

★13 綜合題 物體 X 和 Y 沿同一方向移動，並具有相同的動能。X 的質量是 Y 的兩倍。如果 X 的動量是 p，Y 的動量是多少？

A $\frac{p}{2}$

B $\frac{p}{\sqrt{2}}$

C $\sqrt{2}\,p$

D $2p$

★14 綜合題 一個靜止的物體爆炸，分裂成兩個輕重不同的部分。下列哪項敘述必然正確？

A 輕的部分比重的部分具有更多動能。

B 輕的部分與重的部分具有相等的動能。

C 輕的部分比重的部分具有較低的速率。

D 輕的部分與重的部分具有相同的速率。

★15 綜合題 連結太空人 Y 和太空站的拴繩斷開了，Y 便以 0.2 m s^{-1} 往右漂浮。太空人 X 立即以 0.4 m s^{-1} 追向 Y（圖 l），把他抓住後兩人一同繼續漂浮。然後 X 使用他背上的裝置，以 20 g s^{-1} 的噴射率把氣體以 50 m s^{-1} 噴出。要使兩名太空人停止移動，氣體應往哪個方向噴射？應噴射多久？已知 X 的質量是 180 kg，Y 的質量是 160 kg。

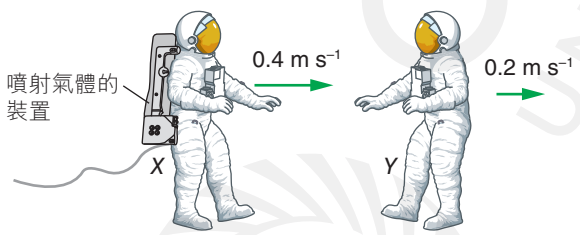


圖 l

A 向左噴射 40 s

B 向右噴射 40 s

C 向左噴射 104 s

D 向右噴射 104 s

★16 7.1 載着水缸的小車（圖 m）在光滑的水平面上被推了一下，便沿直線移動。雨水以 10 g min^{-1} 的率垂直落入水缸。在時間 $t = 0$，小車和水缸的總質量是 500 g，速率是 2 m s^{-1}。在 $t = 90$ s，它們的速率是多少？

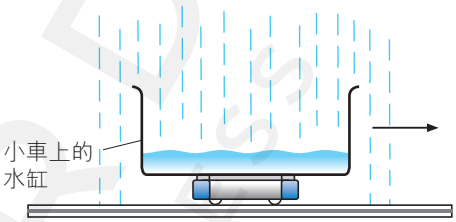


圖 m

A 1.54 m s^{-1}　　B 1.67 m s^{-1}

C 2 m s^{-1}　　D 6.67 m s^{-1}

★★17 7.2 男孩在房間內垂直向上拋球，球以 2 m s^{-1} 撞向天花板，再以 2 m s^{-1} 向下反彈（圖 n）。球的質量為 0.1 kg，撞擊時間為 0.08 s。在撞擊期間，天花板作用於球的平均力，量值是多少？

A 1.88 N

B 4.02 N

C 5 N

D 5.98 N

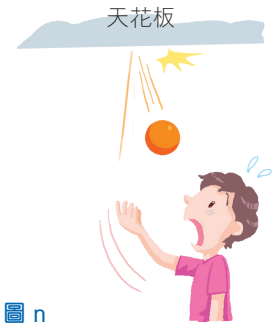


圖 n

參看 p.306

★★18 綜合題 小車 X 和 Y 的質量都是 0.5 kg，它們沿光滑的水平直線軌道往相同方向移動。起初，X 以 2 m s^{-1} 移動，Y 以 1 m s^{-1} 移動（圖 o）。X 與 Y 相撞後便以 1 m s^{-1} 向右移動。X 對 Y 作了多少功？

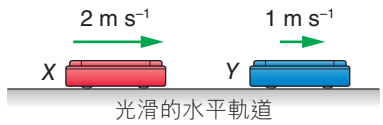


圖 o

A 0.25 J　　B 0.5 J

C 0.75 J　　D 1 J

參看 p.255

**19 ★★
綜合題

位於外太空的一艘太空船內，有兩名太空人 X 和 Y 在打球（圖 p），二人的質量都是 60 kg，球的質量是 0.125 kg。太空人和球起初都是靜止的，然後 X 把球以 3 m s^{-1} 傳給 Y，Y 又把球以 3 m s^{-1} 傳回給 X。他們繼續以這個速率傳球。Y 第 10 次把球傳出後，他的速率是多少？假設太空人和球由始至終都沿同一直線移動，且沒有淨外力作用於三者所組成的系統。

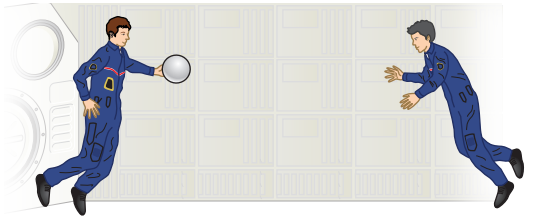


圖 p

A 0

B 0.0625 m s^{-1}

C 0.125 m s^{-1}

D 0.25 m s^{-1}

▶ 參看 p.290

**20
7.2

香港中學文憑考試 2015 年卷一甲部 Q6

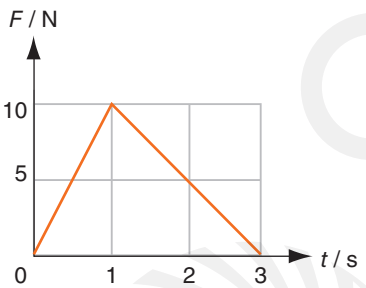


圖 q

質量 3 kg 的物體放置在光滑水平地面，初始時靜止。一水平的力 F 施於該物體，其量值隨時間 t 的變化如圖所示。該物體在 t = 3 s 時的速率是多少？空氣阻力可略去不計。

A 2.5 m s^{-1} (10%)

B 5 m s^{-1} (50%)

C 10 m s^{-1} (22%)

D 15 m s^{-1} (18%)

Q20 考試報告：50% 的考生能夠利用線圖求得物體的末速。

**21
綜合題

香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q12

在一光滑平面上，一以速率 u 運動的彈珠 P 跟另一靜止的彈珠 Q 作正向碰撞。碰撞後，P 和 Q 如圖所示以不同速率運動。

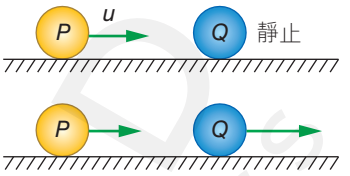


圖 r

下列哪項有關這碰撞的敘述是正確的？

(1) 碰撞期間，P 作用於 Q 的力相等於 Q 作用於 P 的力而方向相反。

(2) 只有當碰撞是完全彈性時，兩彈珠的總動量才守恆。

(3) P 所損失的動能必相等於 Q 所得的動能。

A 只有 (1) (54%)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

**22
7.1

香港中學文憑考試 2019 年卷一甲部 Q11

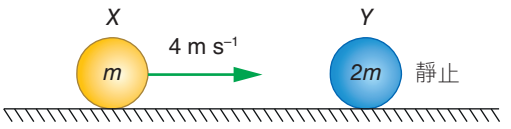


圖 s

在一光滑水平面上，質量為 m 的球 X 以速率 4 m s^{-1} 運動。它跟另一個質量為 $2m$ 而初始時靜止的球 Y 對正碰撞。下列哪項可以是 Y 剛碰撞後的速率？

(1) 1 m s^{-1}

(2) 2 m s^{-1}

(3) 3 m s^{-1}

A 只有 (1) (12%)

B 只有 (2) (27%)

C 只有 (1) 和 (3) (41%)

D 只有 (2) 和 (3) (20%)

Q22 考試報告：僅多於四分之一的考生能求得正確答案。

Q23 考試報告：超過三分一的考生誤以為敍述句 (2) 是不正確的。

23 7.2 **香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q5**

圖 t

對於在高速公路行駛中的汽車而言，下列哪項有關頭枕安全設計的敍述正確？

(1) 由於頭枕是軟的，於碰撞時它可減低作用在乘客頭部的力。

(2) 當汽車被另一車輛從後碰撞，它能減低乘客所受傷害。

(3) 當緊急剎車時，它能減低乘客所受傷害。

A 只有 (1) (25%)

B 只有 (3) (10%)

C 只有 (1) 和 (2) (52%)

D 只有 (2) 和 (3) (13%)

問答題

★**24** 7.1 質量為 4 kg 的南瓜在光滑的水平面上靜止不動，質量為 5 g 的子彈以 300 m s^{-1} 水平地飛向南瓜，射穿南瓜後以 200 m s^{-1} 水平地離開（圖 u）。無須考慮有南瓜碎片飛出的影響。

圖 u

(a) 南瓜的動量是否守恆？解釋你的答案。（2 分）

(b) 估算南瓜在子彈剛射出後的速率。（2 分）

★**25** 7.2 一名歹徒用機關槍攻擊超人。機關槍發射了 90 顆子彈，每顆的質量為 5 g。子彈以 400 m s^{-1} 撞擊超人後便停下，每顆的撞擊時間為 10 ms。

(a) 每顆子彈作用於超人的平均力，量值是多少？（2 分）

(b) 如果子彈撞擊超人後不是停下而是反彈，而撞擊時間不變，則 (a) 部的答案會怎樣改變？簡單解釋原因。（2 分）

★**26** 7.2 小球的質量是 0.2 kg，在光滑的水平表面上移動，並撞上一個物體。撞擊發生後，小球以 1.5 m s^{-1} 向右移動。在撞擊期間，作用於小球的淨力 F_{net} 指向右，並如圖 v 所示會隨時間 t 變化。已知線圖下方的面積是 0.7 N s。

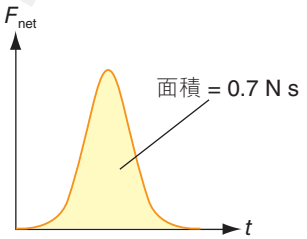


圖 v

(a) 寫出線圖下方面積的物理意義。（1 分）

(b) 估算小球發生碰撞前的速度。（2 分）

(c) 在撞擊期間，作用於小球的平均淨力是 17.5 N。估算撞擊時間。（2 分）

★**27** 綜合題 圖 w 所示的無人機質量是 0.9 kg。它在空中保持靜止時，四個螺旋槳把空氣向下推。

圖 w

(a) 簡單解釋無人機怎樣在空中保持靜止。（3分）

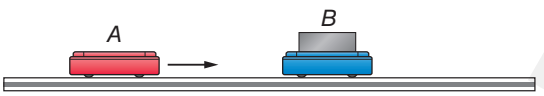
(b) 無人機以0.2 m s^{-2}向下加速時，每秒會把1.1 kg空氣以速率 v 向下推。假設空氣起初是靜止的。

(i) 求 v。（2分）

(ii) 無人機輸出的能量中，約30%會成為被推向下的空氣的動能。估算無人機的功率輸出。（3分）

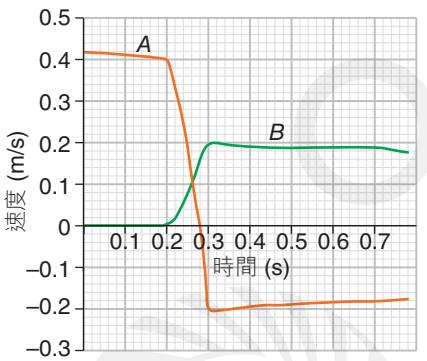
(iii) 無人機在空中靜止時，功率輸出會比(ii)部的答案大還是小？（1分）

★28 綜合題 學生做了一個實驗以驗證動量守恆定律。他推了小車 A 一下，使它撞向靜止的小車 B（圖x）。A 的質量是0.5 kg，B 的質量是1.5 kg。



圖x

圖y是 A 和 B 的速度—時間關係線圖，取向右為正。



圖y

(a) 證明兩車的總動量在碰撞中守恆。（2分）

(b) 估算碰撞過程中 B 作用於 A 的平均力。（3分）

(c) 舉出一項能使結果更準確的預防措施。（1分）

★29 綜合題 小車 X 的前端裝有彈簧，它在光滑的水平跑道上與小車 Y 發生對正碰撞（圖z）。碰撞前，X 以0.9 m s^{-1}移動，Y 以0.6 m s^{-1}往相反方向移動。X 的質量是0.5 kg，Y 的質量是1 kg。兩車之間的碰撞是彈性的。

圖z

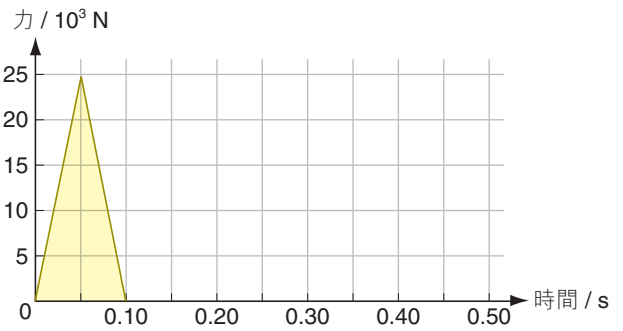
(a) 碰撞發生時，彈簧會受擠壓。在擠壓至最大程度的一刻，兩輛小車會以相同速度移動。

(i) 求兩車的共同速度。（2分）

(ii) 求儲存在彈簧的最大彈性勢能。（2分）

(b) 志翔認為由於碰撞是彈性的，因此碰撞後，X 會以0.9 m s^{-1}向左移，Y 會以0.6 m s^{-1}向右移。以運算的方式解釋他的說法是否正確。（3分）

★30 7.2 車禍發生時，如果司機沒有佩戴安全帶，可能會衝前並撞上擋風玻璃。圖aa粗略顯示司機撞上擋風玻璃時所受的淨力。



圖aa

(a) 求線圖下方的面積。（1分）

(b) 在(a)部求得的面積有甚麼物理意義？（1分）

(c) 求司機撞上擋風玻璃時所受的平均淨力。（2分）

(d) 假如司機佩戴了安全帶，車禍發生時作用於他的平均淨力就會減少至 $\frac{1}{5}$。

(i) 解釋安全帶怎樣減少作用於司機的力。（2分）

(ii) 在圖 aa 草繪新的 F–t 線圖。把線圖簡化為等腰三角形的形狀。（2分）

★31 綜合題 質量為 0.2 g 的子彈經氣槍發射，射中了一個掛在繩子上的盒子（圖 ab），碰撞後，子彈嵌入盒子裏。盒子盪向右方，所到達的最高點比原來位置高 0.07 m。盒子的質量是 20 g。假設子彈沿水平方向撞擊盒子。

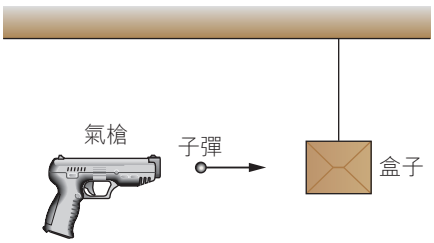


圖 ab

(a) 求子彈和盒子在剛碰撞後的共同速率。（2分）

(b) 求子彈在剛碰撞前的速率。（2分）

(c) 假設法例規定氣槍子彈的動能不可超過 2 J。這氣槍是否合法？（2分）

(d) 在整個過程中，子彈和盒子的總動量是否守恆？簡單解釋原因。（2分）

★32 綜合題 質量為 0.06 kg 的網球置於質量為 0.6 kg 的籃球上（圖 ac），兩者在離地 1 m 的位置同時被釋放。假設所有碰撞都是彈性的，且兩球的大小可略去不計。

圖 ac

(a) 求籃球剛着地前的速度。（2分）

(b) 籃球和地面之間的撞擊持續了 0.15 s。求地面作用於籃球的平均撞擊力。（3分）

(c) 籃球從地面反彈後，隨即與網球相撞。假設網球在剛發生碰撞前的速度與 (a) 部的結果相同，而且兩球的總動量在碰撞中守恆，指出碰撞中各球的動能怎樣改變。（2分）

★33 綜合題 學生用圖 ad 的裝置驗證動量守恆定律。各滑行器附有一張卡紙，光閘可以量度物體經過它所用的時間。描述實驗的步驟和預期結果。（4分）

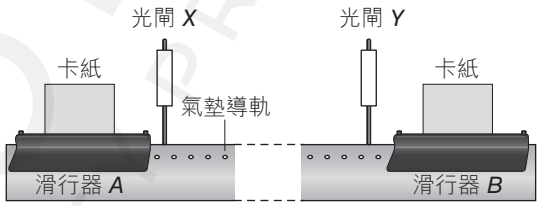


圖 ad

★34 7.2 傾側的無摩擦力軌道與水平線構成夾角 10°，一輛質量為 0.5 kg 的小車在軌道上被釋放（圖 ae），然後撞上固定在軌道下端的障礙物。圖 af 展示障礙物作用於小車的力 F 怎樣隨時間 t 改變，圖 ag 顯示小車的速度 v 怎樣隨 t 改變，兩圖都取沿軌道向上的方向為正。

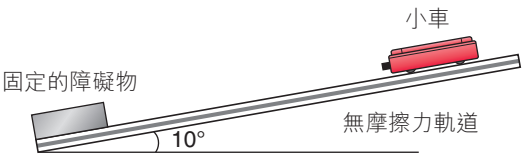


圖 ae

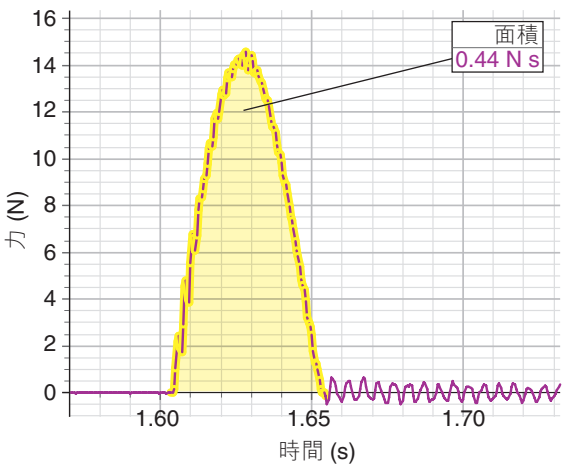


圖 af

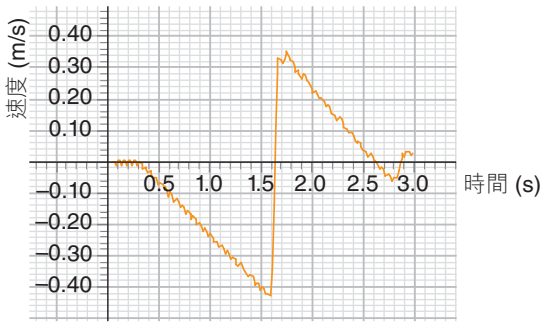


圖 ag

(a) 繪畫小車在碰撞時的隔離體圖。 （2 分）

(b) 根據圖 ag 估算小車在碰撞中的動量變化。 （2 分）

(c) 求 (b) 部的答案與圖 af 線圖下方的面積相差多少。解釋出現這個差異的原因。 （2 分）

★★35 7.2 水柱噴向水車的車葉時，水車便會轉動（圖 ah）。

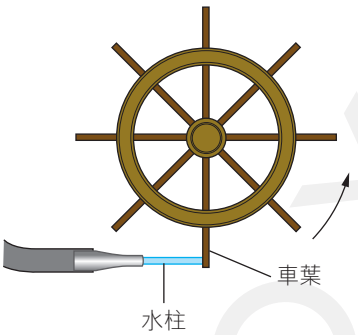


圖 ah

(a) 水柱噴向車葉時，會有力作用於車葉。根據水的動量變化，解釋這現象的成因。 （3 分）

(b) 如果車葉是彎曲的，水柱便可以沿相反方向從車葉流走（圖 ai）。

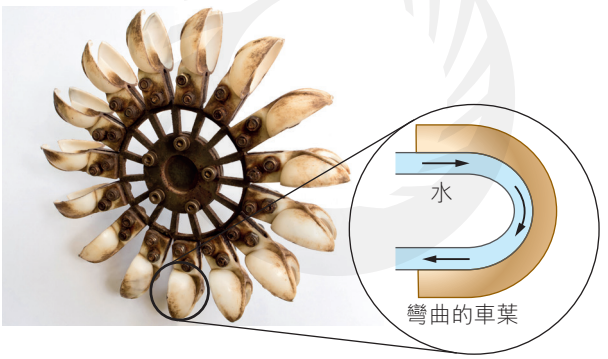


圖 ai

(i) 解釋為甚麼相同的水柱射向彎曲的車葉時，會產生較大的力。 （1 分）

(ii) 假設水柱以 5 kg s^{-1} 的流動率射向一個固定的彎曲車葉。水以 10 m s^{-1} 向右噴入車葉，並以相同的速率向左流走。求水施於車葉的力。 （2 分）

參看 p.314

★★36 7.1 小車 A 的質量為 0.5 kg，小車 B 的質量為 1.5 kg，兩者互相緊貼並安放在光滑的水平面上。小車 A 的壓縮彈簧柱塞鬆開後，兩車便向相反方向移動（圖 aj）。儲存在彈簧柱塞中的彈性勢能是 5 J，假設這些能量在這「爆炸」中全都轉換為小車的動能。

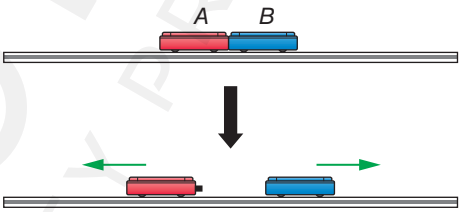


圖 aj

(a) 求 A 和 B 在爆炸後的速率。 （4 分）

(b) 實際上，並非所有彈性勢能都會在爆炸中轉換成動能。舉出其餘的彈性勢能轉換成甚麼形式的能量。 （1 分）

參看 p.291

★★37 綜合題 方塊 A 和 B 在光滑的水平面上沿同一直線移動（圖 ak），並發生對正碰撞。A 的質量是 0.4 kg，B 的質量是 0.8 kg。

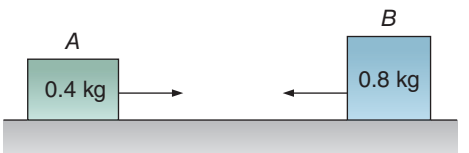


圖 ak

圖 al 展示 B 在碰撞前後的速度—時間關係線圖。

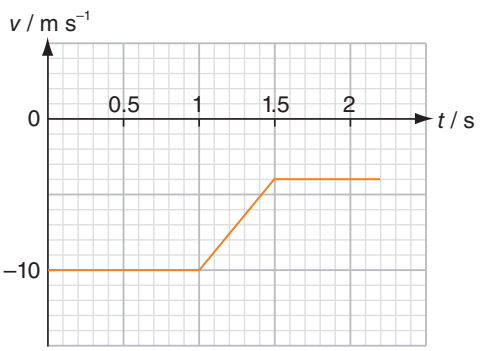


圖 al

(a) 求碰撞期間作用於 A 的平均淨力。（3 分）

(b) 在 $t = 0$，A 以 2 m s^{-1} 向右移動。在圖 al 中繪畫 A 的 v–t 線圖。（2 分）

(c) 這個是否彈性碰撞？（1 分）

▶ 參看 p.309

考試報告見第 328 頁。

38 綜合題 **香港中學文憑考試 2013 年卷一乙部 Q6**

細閱這段有關「**笨豬跳**」的敘述，並回答下列問題。

笨豬跳是一項從高處躍下的活動，參加者是以粗大的彈性繩索連繫着高點。當參加者躍下時，繩索會於下墜一段距離後拉伸。參加者在最低點瞬時靜止，然後往上回彈，參加者會繼續上下振盪數次才完全停下來。

圖 am

簡單的「足踝束縛」方式（如上面的照片所示）可把繩索連繫着參加者，但由於曾發生足踝束縛鬆脫的意外，很多主辦者現已改用「全身式安全帶」。

圖 an

在回答以下各題時，空氣阻力的影響可忽略不計。

(a) (i) 描述參加者於第一次下墜直至最低點期間的加速度。（3 分）

(ii) 從躍出開始，直至參加者到達第一次下墜的最低點的一刻，寫出期間的能量改變。（2 分）

(b) 就參加者所受的淨力，解釋為甚麼繩索須有彈性。（2 分）

(c) 就接觸面積而言，解釋為甚麼「全身式安全帶」較簡單的「足踝束縛」，可減低參加者於下墜時受傷或鬆脫的機會。（2 分）

考試報告見第 328 頁。

39 綜合題 **香港中學文憑考試 2016 年卷一乙部 Q4**

一人背着一個噴水背包使他可以「懸浮」在空中並保持平衡，如圖 ao 所示。海面上的泵通過喉管不斷抽水至背包，水繼後向下噴出。

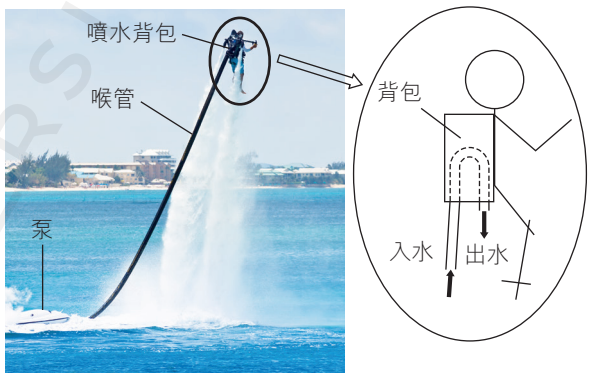


圖 ao

(a) 根據圖 ao，水以一定的速率進入背包內的 U 形喉管，然後沿豎直向下噴出。以牛頓運動定律解釋為何會產生一個上托力作用於人。（3 分）

(b) 在下面的自由體圖，繪畫並標示該穿着背包的人整體所受的各個力。可忽略連接着背包的喉管所導致的拉力。（1 分）

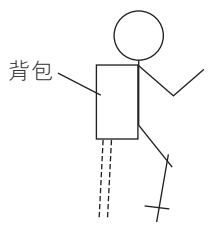


圖 ap

(c) 假設水以 10 m s^{-1} 豎直向上的速率進入背包，然後以相同的速率豎直向下噴出。(g = 9.81 m s^{-2})

(i) **只考慮水的動量改變**，估算每秒鐘需噴出多少 kg 的水才會產生所需的 1000 N 上托力。（2 分）

(ii) 水被泵至離海面 7.5 m 高的噴水背包，然後從背包噴出。就考慮水的機械能增加，估算泵的最小輸出功率。（3 分）

(d) 這人改為「懸浮」於較高位置並保持平衡。如果進入背包和從其噴出的水之速率保持不變，每秒鐘需噴出的水量相比 (c) (i) 部的結果是較多、相等還是較少？試解釋。（喉管的重量可忽略。）（2 分）

Q38 考試報告：這題以笨豬跳來考核考生對力學的知識和理解，考生整體表現平平。

(a) (i) 考生大多知道參加者於起始時為自由落體，但只有能力較高者可以正確描述當繩索開始拉伸時加速度的改變，很多考生誤以為當繩索拉伸時參加者開始減速。

(ii) 考生多明瞭當下跌時重力勢能轉化成動能，但能提到在最低點時所有重力勢能轉化成繩索的彈性勢能者不多。

(b) 只有能力較強的考生能清晰解說彈性繩索可延長制動時間，因而減輕作用於參加者的淨力。

(c) 考生均知悉全身式安全帶提供更大接觸面積，但很少能應用壓強這概念來解釋。

Q39 考試報告：這題是測試考生在不熟悉的情況下對牛頓運動定律的認知和理解，整體表現令人失望。

(a) 只有少數考生明瞭水的動量改變需要噴水背包提供淨力，基於作用力和反作用力成對因此有相等及方向相反的上托力產生，很多考生概念有誤，以為這上托力來自背包所噴出的水與水面間的相互作用。

(b) 過半考生能繪畫正確的自由體圖。

(c) (i) 有些考生沒有考慮水流的方向，因而於運用 $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$ 去求 F 時遇到困難。

(ii) 個別考生不知道機械能的組分。

(d) 考生的表現未如理想，不少考生以為需要有更高功率才能使人停留在較高位置。

40 7.1 **香港中學文憑考試 2017 年卷一乙部 Q2**

現提供下列實驗用品，裝置一個實驗以估算氣槍所發射子彈的速率。

一條光滑的路軌

一輛小車

一個用以量度小車速率的運動感應器

小量泥膠

一支氣槍和一些子彈

一個電子天秤

圖 aq 展示該裝置。

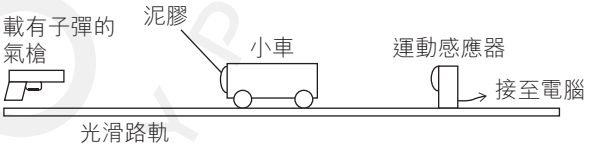


圖 aq

試描述實驗的步驟。寫出須要量度的各個物理量以及可求得子彈速率的方程，並提出**一項**預防措施，以達致更準確的結果。（5 分）

Q40 考試報告：這題要求考生描述如何利用所提供的實驗用品量度子彈的速率，整體表現令人失望。考生多未能提到須量度小車剛碰撞後的速率，少數考生並不知悉運動感應器只是記錄小車的速率，而非其所行距離。極少考生能提出可達致更準確結果的預防措施，例如子彈應沿着小車的移動方向發射。